

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

«Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 2

Противодымная вентиляция

ААБЭ-03-ДС3-ИОС-4.2

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 2

Противодымная вентиляция

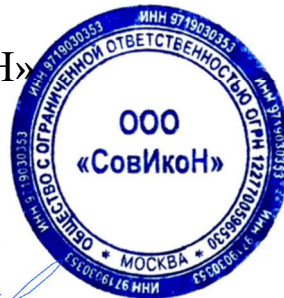
ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2

Заказчик: ООО «Артел Архитектс»

Проектировщик: ООО «СовИкоН»

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Джамилев С.А.

Сафин Р.А.

г. Москва, 2024

Обозначение	Наименование	Примечание
ААБЭ-03-П-ИОС4.2-С	Содержание тома	4
ААБЭ-03-П-ИОС4.2-3	Заверение проектной документации	6
ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-Т	Текстовая часть	7
ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-Т	Характеристика вентиляционных систем	12
ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-Т	Расчет противодымной вентиляции	24
ААБЭ-03-П-ИОС4.2-ГЧ	Графическая часть	
	Лист 1. Принципиальная схема противодымной вентиляции. Корпус 1, секция 1-2	107
	Лист 2. Принципиальная схема противодымной вентиляции. Корпус 1, секция 3, корпус 2	108
	Лист 3. Принципиальная схема противодымной вентиляции. Корпус 3, секция 1	109
	Лист 4. Принципиальная схема противодымной вентиляции. Корпус 4	110

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-С

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.	Расстегаев				
Проверил	Шевелева				
ГИП	Сафин				

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ООО «СовИконН»		

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.

2. Основные решения по противодымной вентиляции жилой части и автостоянки.

Жилая часть

Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации при возникновении пожара и создания необходимых условий для выполнения работ пожарными подразделениями предусмотрены необходимые системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции:

- удаления продуктов горения из коридоров и вестибюлей жилой части здания;
- компенсирующая подача воздуха для возмещения удаляемых продуктов горения в коридоры;
- подача воздуха для обеспечения избыточного давления в шахтах лифтов. В лифтовые шахты, сообщающиеся с подземной и надземной частью дома, предусматривается подача воздуха в нижнюю часть защищаемой лифтовой шахты;
- подача воздуха в лестничную клетку типа Н2 совмещенную с зоной безопасности, с нагревом воздуха до $+18^{\circ}\text{C}$;
- подача воздуха в лифтовые холлы ПБЗ на уровне паркинга и в корпусе 4, с нагревом воздуха до $+18^{\circ}\text{C}$;
- подача воздуха в тамбур-шлюзы на уровне паркинга.

Предусмотрены самостоятельные системы подачи воздуха в шахты пассажирских лифтов и лифтов, имеющих режим работы «перевозка пожарных подразделений».

Вытяжные вентиляторы противодымных систем размещаются на кровле жилого дома.

Воздухозабор для приточных систем противодымной вентиляции осуществляется на первом этаже через воздухозаборную шахту в строительном исполнении.

Вентиляторы компенсирующей подачи воздуха в коридоры жилых корпусов, подачи воздуха в помещения лестничных клеток совмещенных с зоной безопасности, расположены в помещениях для вентиляционного оборудования на уровне подземной автостоянки, ограждающие конструкции помещения венкамеры принимаются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемой противопожарной преграды. Воздуховоды по пространству паркинга прокладываются в огнезащитном покрытии с пределом огнестойкости EI150 с установкой противопожарных клапанов. Воздухозабор осуществляется на первом этаже через воздухозаборную шахту в строительном исполнении.

Расстояние между воздухозабором систем приточной противодымной вентиляции и выбросом систем вытяжной противодымной вентиляции составляет не менее 5,0м.

Шахты вытяжной противодымной вентиляции жилой части здания оборудуются дымовыми клапанами, установленными под потолком коридоров не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Противопожарные клапаны приточной противодымной вентиляции установлены в нижней части коридора у пола. Выброс дыма производится над кровлей крышными вентиляторами с вертикальным выбросом.

Предел огнестойкости нормально-закрытых противопожарных клапанов приняты:

- в системе вытяжной противодымной вентиляции не менее EI 30;
- в системе компенсирующей подачи воздуха приточной противодымной вентиляцией не менее EI 30;
- в системе подачи воздуха в помещения зон безопасности МГН не менее EI 60;
- в системе подачи воздуха в шахту пассажирского лифта не менее EI 30;
- в системе подачи воздуха в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» не менее EI 120.

Воздуховоды для систем приточной противодымной вентиляции приняты класса «В» из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ1491 -80* толщиной 0,8 мм с соединением на ниппелях или на фланцах и уплотнением из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

2

Изм. Коп. уч. Лист. Недек. Подп. Дата

(кроме воздуховодов систем подачи в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений – EI120).

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции класса герметичности «В» изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на фальцевых соединениях с пределом огнестойкости не менее EI30.

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции, соединенных ответвлениями с этажными, в том числе сборные воздуховоды, предусмотрены с компенсаторами линейных тепловых расширений, которые устанавливаются не более чем через 20м.

Автостоянка

В целях ограничения распространения продуктов горения по путям эвакуации людей при возникновении пожара и создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасению людей предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции для:

- удаления продуктов горения от горящего автомобиля из общего объема автостоянки;
- удаление продуктов горения от горящего автомобиля из рампы;
- подачи наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых из автостоянки продуктов горения при пожаре через нормально закрытые противопожарные клапаны, установленные в нижней части помещения;
- подачи наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых из автостоянки продуктов горения при пожаре в нижнюю часть помещения;

- подачи наружного воздуха в тамбур-шлюзы, отделяющие помещение для хранения автомобилей от помещений жилого дома для поддержания избыточного давления в тамбур-шлюзе 20-150 Па;

Компенсация систем дымоудаления автостоянки производится отдельными системами приточной противодымной вентиляции.

Предел огнестойкости вентиляторов принимается согласно расчетам.

Предел огнестойкости нормально-закрытых противопожарных клапанов принят:

- в системе удаления продуктов горения автостоянки - EI 60;
- в системе компенсирующей подачи наружного воздуха - EI 60;
- в системе подачи воздуха для создания избыточного давления - EI 60;
- в системе подачи воздуха в помещения зон безопасности МГН - EI 60;
- за пределами обслуживаемого пожарного отсека - EI 150.

Воздуховоды для систем приточной противодымной вентиляции приняты класса «В» из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ1491 -80* толщиной 0,8 мм с соединением на ниппелях или на фланцах и уплотнением из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI30 (кроме воздуховодов систем подачи в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений – EI120 и систем подачи воздуха в помещения зон безопасности МГН – EI60).

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции класса герметичности «В» изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на фальцевых соединениях с пределом огнестойкости не менее EI60.

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и включение в работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, которые также могут быть включены от соответствующих кнопок пуска. Открывание дымовых и нормально закрытых противопожарных клапанов на этаже пожара предусматривается автоматически по сигналу системы пожарной сигнализации с включением вентиляторов приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Включение систем вытяжной противодымной вентиляции опережает запуск систем приточной противодымной вентиляции не менее чем на 20 секунд. Для управления системами противодымной вентиляции предусмотрены автоматический и ручной режимы. В

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

3

Изм. Коп. уч. Лист. Недок. Подп. Дата

автоматическом режиме включение осуществляется от пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения.

В системах вытяжной противодымной вентиляции применяются вентиляторы с пределом огнестойкости согласно расчета.

3. Противопожарные мероприятия в системах отопления и вентиляции.

Для предотвращения распространения пожара в системах вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:

- при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости на воздуховодах предусмотрена установка нормально-открытых противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости;
- в местах пересечения воздуховодами стен, перегородок и перекрытий пустоты заполняются негорючим материалом с пределом огнестойкости, соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции;
- при пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы прокладываются в гильзах. Пространство между трубой и гильзой заделывается негорючим материалом;
- отключение систем вентиляции при пожаре.

При пожаре осуществляется автоматическое отключение систем общеобменной приточной и вытяжной систем вентиляции, кондиционирования воздуха и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции.

4. Энергоэффективность.

Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе эксплуатации здания.

Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения, опирающиеся на современные технологии:

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и вентиляции;
- применение автоматического регулирования производительности отопительных приборов термостатическими клапанами;
- устройство поквартирного учета тепла;
- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- эффективная тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения;
- установка запорно-балансировочных регулирующих вентилей;
- применение современных средств автоматизации инженерных систем здания.

5. Автоматизация систем.

Все системы вентиляции оборудованы системами автоматики, обеспечивающими поддержание параметров приточного воздуха или воздуха в обслуживаемых помещениях.

Защита при пожаре

При получении сигнала «ПОЖАР» приточный вентилятор отключается, закрываются воздушные клапаны, циркуляционный насос не выключается, предохраняя систему от замораживания.

Защита электродвигателя приточного вентилятора.

При срабатывании датчика перепада давления или теплового реле вентилятора щит управления выключает вентилятор, закрывает воздухоприемный клапан, и система переходит в режим регулирования температуры обратной воды.

Защита циркуляционного насоса.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

4

При срабатывании теплового реле насоса щит управления выключает циркуляционный насос и переходит в состояние «Авария».

Контроль засоренности фильтра

При засорении фильтра, срабатывает дифференциальное реле давления.

От шкафов управления системами общеобменной вентиляции предаются в помещение ОДС следующие сигналы (см. раздел АСУД):

- работа;

- авария (обобщенный сигнал).

Переключение между режимами зима-лето осуществляется дежурным персоналом вручную.

Вся кабельная продукция, применяемая в системах автоматизации и диспетчеризации систем общеобменной вентиляции, систем дымоудаления и подпора воздуха соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», в том числе требованиям, установленным в ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.3, ПРПП 3) по нераспространению горения при групповой прокладке и имеет соответствующие сертификаты пожарной безопасности.

Все кабельные изделия применяются с индексом нг (А)-LS. Прокладка кабелей и проводов системы автоматизации и диспетчеризации водоснабжения жилого комплекса выполняется:

- в помещениях подвала - в лотках или гофрированных ПВХ-трубах.

- по коридорам и холлам этажей - в гофрированной ПВХ-трубе за подшивным потолком;

- между этажами – в закладных трубах, в стояках связи и сигнализации.

7. Основные технико-экономические показатели.

Тепловая нагрузка Q , (Гкал/час)						
Наименование	Отопление	Вентиляция	ВТЗ	ГВС	ИТОГО (с учетом ГВС)	ИТОГО (без ГВС)
Жилой комплекс с подземной автостоянкой	0,7197	1,3212	0	0,598	2,639	2,041

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДС3-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

5

Изм. Коп. ун. Лист. Недок. Подп. Дата

8. Характеристика систем

Обозначение системы	Кол-во, шт.	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель				Q кВт (номин.)	Воздухоохладитель				Q кВт (номин.)	Примечания	
			Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исп.	Положение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт/ U, В	n, об/мин	Tи п	P, Па	Температура воздуха, °C			Tи п	P, Па	Нач. t	Температура воздуха, °C			
															Нач. t	Кон. t					Нач. t			Кон. t
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Жилой дом																								
Противодымная вентиляция																								
ДУ1.1.1ж	1	Коридор к1 с1	VTR-DU-400-71B-11x15-R0				20780	1000			11/400	1450											NED	
ДУ1.1.2ж	1	Коридор к1 с2	VTR-DU-400-71B-11x15-R0				20780	1000			11/400	1450											NED	
ДУ1.1.3ж	1	Коридор к1 с3	VTR-DU-400-71B-11x15-R0				20780	1000			11/400	1450											NED	
ДУ1.2.1ж	1	Коридор к2 с1	VTR-DU-400-80A-11x15-R0				21280	1000			11/400	1450											NED	
ДУ1.2.2ж	1	Коридор к2 с2	VTR-DU-400-80A-11x15-R0				21280	1000			11/400	1450											NED	
ДУ1.3.1ж	1	Коридор к3 с1	VTR-DU-400-80A-11x15-R0				22790	1000			11/400	1450											NED	
ДУ1.4.1ж1 ДУ1.4.1ж2	2	Коридоры к4	VTR-DU-400-71B-11x15-R0				20290	1000			11/400	1450											NED	
ДУ1ас	1	Паркинг -2	VTR-DU-400-112A-18,5x10-R0				41100	1000			18,5/400	970											NED	
ДУ2ас	1	Паркинг -1	VTR-DU-400-112A-18,5x10-R0				43300	1000			18,5/400	970											NED	
ДУ1р	1	Рампа	VDNV DU 400-125B-18,5x7,5				50990	700			18,5/400	730											NED	
ПД1р	1	Рампа	VOC 63-11x30				24000	650			11/400	2910											NED	
ПД1ас	1	Паркинг -2	VOC 56-4x30				12000	600			4/400	2850											NED	
ПД2ас	1	Паркинг -2	VOC 56-4x30				12000	600			4/400	2850											NED	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Пист.	№ док.	Подп.	Дата

**Расчеты выполнены на основании
Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение
основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013).**

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ДУ1ас

Вариант: Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок

Площадь пола, F_f : 2056,77 м²

Минимальная ширина, b : 24,65 м

Высота помещения, h : 3 м

Высота незадымляемой зоны, H_{H3} : 2,2 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{H3})$: 0,8 м

Мощность тепловыделения, Q_f : 5000 кВт

Температура воздуха в помещении, t_f : 5 °С

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя, l_{sm} : 18 м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя, A_{sm} : 20 м²

Коэффициент теплопотерь на излучение, g : 0,75

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_B : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 11)

Участок 1:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 2:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 3:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 4:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 5:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм.	Кол.уч	Лист	№доку	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

19

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 6:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 7:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 8:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 9:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 10:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 11:

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 2056,77 \cdot 3 = 6170,3 \text{ м}^3$$

Высота факела пламени

$$z_l = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 4,46 \text{ м}$$

Конвективный массовый расход дыма

$$G_k = 0,032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 9,81 \text{ кг/с}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_r + 273 = 278 \text{ К}$$

Удельная теплоемкость конвективной колонки

$$C_{pk} = 1,3615803 / (1 + \exp(7,0065648 - 0,0053034712 \cdot T_k))^{1/20,761095} = 1,1353 \text{ кДж/(кг·К)}$$

Температура в конвективной колонке

$$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 614 \text{ К}$$

Удельная теплоемкость дымового слоя

$$C_{psm} = 1,3615803 / (1 + \exp(7,0065648 - 0,0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20,761095} = 1,1318 \text{ кДж/(кг·К)}$$

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции

$$\alpha = 0,01163 \cdot \exp(0,0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0,0247 \text{ кВт/(м}^2 \cdot \text{К)}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

20

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Средняя температура дымового слоя в помещении

$$T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) / (C_{psm} \cdot G_k)) = 602 \text{ K}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения

$$G_{пг} = G_k = 9,81 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения

$$L_{пг} = G_k / \rho_{пг} \cdot 3600 = 60258 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ K}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 278 \text{ K}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,26 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{п} = (T_H + T_B) / 2 = 288,5 \text{ K}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{п} = 353 / T_{п} = 1,22 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 11)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 9,81 / (0,36 \cdot 0,58) = 46,11 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 46,11^2 \cdot 0,58 = 1296,94 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,18 - 1,22) = 1,88 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_{п}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,18 - 1,22) = -1,41 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (1,88 + -1,41) / 2 = 0,23 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{нн} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} = 1,88 - 1296,94 - 0 = -1295,05 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,23 - -1295,05)^{0,65} = 0,009997 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,009997 + 0 + 0 = 0,009997 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,009997 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 0,009997 = 9,8272 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (278 \cdot 0,009997 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,009997) = 601,52 \text{ K}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

21

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 601,52 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((601,52 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (601,52 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 50,52 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 9,82 / (0,58 \cdot 0,48) = 34,88 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,58 \cdot 34,88^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 23,43 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 34,88 \cdot 0,68 / (50,52 \cdot 10^{-6}) = 473450$$

Участок 2:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 3 \cdot (1,18 - 1,22) = 3,15 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 3 \cdot (1,18 - 1,22) = -0,15 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (3,15 + -0,15) / 2 = 1,50 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1295,05 - 23,43 = -1318,49 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,50 - -1318,49) / 11000)} = 0,125746 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,50 - -1318,49)^{0,65} = 0,010121 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010121 + 0 + 0,125746 = 0,135867 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,145865 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 0,145865 = 9,9631 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 0,145865 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,145865) = 597,11 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 597,11 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((597,11 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,11 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,90 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 9,96 / (0,59 \cdot 0,48) = 35,11 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 35,11^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 23,86 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

22

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 35,11 \cdot 0,68 / (49,90 \cdot 10^{-6}) = 482400$$

Участок 3:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_n - \rho_n) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,18 - 1,22) = 4,41 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_n - \rho_n) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,18 - 1,22) = 1,11 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (4,41 + 1,11) / 2 = 2,76 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -1318,49 - 23,86 = -1342,36 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,76 - -1342,36) / 11000)} = 0,126937 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,76 - -1342,36)^{0,65} = 0,010245 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,010245 + 0 + 0,126937 = 0,137183 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,283048 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 0,283048 = 10,1003 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (278 \cdot 0,283048 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,283048) = 592,78 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 592,78 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((592,78 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (592,78 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,30 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 10,10 / (0,59 \cdot 0,48) = 35,33 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 35,33^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 24,30 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 35,33 \cdot 0,68 / (49,30 \cdot 10^{-6}) = 491472$$

Участок 4:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_n - \rho_n) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9 \cdot (1,18 - 1,22) = 5,68 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_n - \rho_n) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9 \cdot (1,18 - 1,22) = 2,37 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (5,68 + 2,37) / 2 = 4,02 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -1342,36 - 24,30 = -1366,66 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((4,02 - -1366,66) / 11000)} = 0,128138 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

23

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$(1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (4,02 - -1366,66)^{0,65} = 0,010372 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010372 + 0 + 0,128138 = 0,138510 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,421559 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 9,8172 + 0,421559 = 10,2388 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (278 \cdot 0,421559 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,421559) = 588,52 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 588,52 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((588,52 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (588,52 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 48,70 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,23 / (0,59 \cdot 0,48) = 35,56 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 35,56^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 24,75 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 35,56 \cdot 0,68 / (48,70 \cdot 10^{-6}) = 500668$$

Участок 5:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12 \cdot (1,18 - 1,22) = 6,94 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12 \cdot (1,18 - 1,22) = 3,64 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (6,94 + 3,64) / 2 = 5,29 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1366,66 - 24,75 = -1391,41 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((5,29 - -1391,41) / 11000)} = 0,129348 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (5,29 - -1391,41)^{0,65} = 0,010499 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010499 + 0 + 0,129348 = 0,139848 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,561408 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 9,8172 + 0,561408 = 10,3787 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (278 \cdot 0,561408 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,561408) = 584,33 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 584,33 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((584,33 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (584,33 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 48,12 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

24

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,37 / (0,60 \cdot 0,48) = 35,79 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,60 \cdot 35,79^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 25,19 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 35,79 \cdot 0,68 / (48,12 \cdot 10^{-6}) = 509989$$

Участок 6:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15 \cdot (1,18 - 1,22) = 8,21 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15 \cdot (1,18 - 1,22) = 4,90 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (8,21 + 4,90) / 2 = 6,55 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1391,41 - 25,19 = -1416,61 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}}} = 0,36 \cdot \sqrt{(6,55 - -1416,61) / 11000} = 0,130568 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (6,55 - -1416,61)^{0,65} = 0,010628 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010628 + 0 + 0,130568 = 0,141196 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,702604 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 0,702604 = 10,5199 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 0,702604 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,702604) = 580,22 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 580,22 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((580,22 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (580,22 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 47,55 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,51 / (0,60 \cdot 0,48) = 36,02 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,60 \cdot 36,02^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 25,65 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,02 \cdot 0,68 / (47,55 \cdot 10^{-6}) = 519436$$

Участок 7:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_7 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18 \cdot (1,18 - 1,22) = 9,47 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

25

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 9,8172 + 0,989088 = 10,8064 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (278 \cdot 0,989088 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,989088) = 572,21 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 572,21 = 0,61 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((572,21 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (572,21 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 46,45 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,80 / (0,61 \cdot 0,48) = 36,49 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,61 \cdot 36,49^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 26,60 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,49 \cdot 0,68 / (46,45 \cdot 10^{-6}) = 538713$$

Участок 9:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{\text{г}} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 24 \cdot (1,18 - 1,22) = 12,00 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{\text{г}} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 24 \cdot (1,18 - 1,22) = 8,69 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (12,00 + 8,69) / 2 = 10,35 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1468,39 - 26,60 = -1495 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((10,35 - -1495) / 11000)} = 0,134285 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (10,35 - -1495)^{0,65} = 0,011023 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,011023 + 0 + 0,134285 = 0,145309 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 1,134397 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 9,8172 + 1,134397 = 10,9517 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (278 \cdot 1,134397 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 1,134397) = 568,31 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 568,31 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((568,31 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (568,31 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,91 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,95 / (0,62 \cdot 0,48) = 36,73 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

27

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,62 \cdot 36,73^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 27,08 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,73 \cdot 0,68 / (45,91 \cdot 10^{-6}) = 548546$$

Участок 10:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{10} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27 \cdot (1,18 - 1,22) = 13,26 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{10} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$-0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27 \cdot (1,18 - 1,22) = 9,96 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (13,26 + 9,96) / 2 = 11,61 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1495 - 27,08 = -1522,09 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((11,61 - -1522,09) / 11000)} = 0,135544 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} =$$

$$(1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (11,61 - -1522,09)^{0,65} = 0,011158 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,011158 + 0 + 0,135544 = 0,146702 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 1,281099 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 1,281099 = 11,0984 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) =$$

$$(278 \cdot 1,281099 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 1,281099) = 564,47 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 564,47 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((564,47 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (564,47 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,39 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 11,09 / (0,62 \cdot 0,48) = 36,97 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,62 \cdot 36,97^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 27,58 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,97 \cdot 0,68 / (45,39 \cdot 10^{-6}) = 558510$$

Участок 11:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$$P_{\text{нн.в}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{\text{выброс}} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 33 \cdot (1,18 - 1,22) = 15,79 \text{ Па}$$

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1522,09 - 27,58 = -1549,67 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} =$$

$$(1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (14,14 - -1549,67)^{0,65} = 0,011299 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,011299 + 0 + 0 = 0,011299 \text{ кг/с}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

28

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 1,292399 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 1,292399 = 11,1097 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (278 \cdot 1,292399 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 1,292399) = 564,18 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 564,18 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((564,18 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (564,18 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,35 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 11,10 / (0,62 \cdot 0,48) = 36,99 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,62 \cdot 36,99^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 27,62 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 36,99 \cdot 0,68 / (45,35 \cdot 10^{-6}) = 559279$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 11,1097 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 11,1097 / 0,6256 \cdot 3600 = 63922 \text{ м}^3/\text{час}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_v = 1,2 \cdot (P_{шN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot \nu_f) / \rho_N = 3456,88 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273 = 292^{\circ}C$$

Выбросное устройствосечение 0,88 м², скорость 20 м/с**Компенсирующая подача воздуха****Массовый расход воздуха**

$$G_{нв} = G_{пг} / (1,3 \div 1,0) = 9,8172 / (1,3 \div 1,0) = (7,5517 \div 9,8172) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при t = 26 °C

$$L_{нв} = G_{нв} / \rho_n \cdot 3600 = (7,5517 \div 9,8172) / 1,18 \cdot 3600 = (23028 \div 29936) \text{ м}^3/\text{час}$$

**РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ****ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

Наименование проекта: ДУ2ас

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

29

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Вариант: Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок

Площадь пола, F_f : 1534,63 м²

Минимальная ширина, b : 24,65 м

Высота помещения, h : 3 м

Высота незадымляемой зоны, H_{H3} : 2,2 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{H3})$: 0,8 м

Мощность тепловыделения, Q_f : 5000 кВт

Температура воздуха в помещении, t_f : 5 °С

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя, l_{sm} : 18 м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя, A_{sm} : 20 м²

Коэффициент теплотерь на излучение, r : 0,75

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_B : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 11)

Участок 1:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 2:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 3:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 4:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 5:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 6:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 7:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 8:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

30

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 9:

$$\text{Клапан } 800 \times 600 \text{ мм}, \quad \text{Сечение } 0,363 \text{ м}^2$$

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 10:

$$\text{Клапан } 800 \times 600 \text{ мм}, \quad \text{Сечение } 0,363 \text{ м}^2$$

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 11:

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 1534,63 \cdot 3 = 4603,89 \text{ м}^3$$

Высота факела пламени

$$z_l = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 4,46 \text{ м}$$

Конвективный массовый расход дыма

$$G_k = 0,032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 9,81 \text{ кг/с}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_r + 273 = 278 \text{ К}$$

Удельная теплоемкость конвективной колонки

$$C_{pk} = 1,3615803 / (1 + \exp(7,0065648 - 0,0053034712 \cdot T_k))^{1/20,761095} = 1,1353 \text{ кДж/(кг·К)}$$

Температура в конвективной колонке

$$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 614 \text{ К}$$

Удельная теплоемкость дымового слоя

$$C_{psm} = 1,3615803 / (1 + \exp(7,0065648 - 0,0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20,761095} = 1,1318 \text{ кДж/(кг·К)}$$

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции

$$\alpha = 0,01163 \cdot \exp(0,0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0,0247 \text{ кВт/(м}^2 \cdot \text{К)}$$

Средняя температура дымового слоя в помещении

$$T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) = 602 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения

$$G_{пг} = G_k = 9,81 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения

$$L_{пг} = G_k / \rho_{пг} \cdot 3600 = 60258 \text{ м}^3/\text{час}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

31

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 278 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,26 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_P = (T_H + T_B) / 2 = 288,5 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_P = 353 / T_P = 1,22 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 11)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{плг} / (F_{кл} \cdot \rho_{плг}) = 9,81 / (0,36 \cdot 0,58) = 46,11 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{плг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 46,11^2 \cdot 0,58 = 1296,94 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{HH} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,18 - 1,22) = 1,88 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,18 - 1,22) = -1,41 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (1,88 + -1,41) / 2 = 0,23 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{HH} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} = 1,88 - 1296,94 - 0 = -1295,05 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,23 - -1295,05)^{0,65} = 0,009997 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фкл} = 0,009997 + 0 + 0 = 0,009997 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,009997 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{плг} + G_a = 9,8172 + 0,009997 = 9,8272 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{плг}) / (G_{плг} + G_a) = (278 \cdot 0,009997 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,009997) = 601,52 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{плг} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 601,52 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((601,52 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (601,52 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 50,52 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{плг} \cdot F_{ш}) = 9,82 / (0,58 \cdot 0,48) = 34,88 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

32

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,58 \cdot 34,88^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 23,43 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 34,88 \cdot 0,68 / (50,52 \cdot 10^{-6}) = 473450$$

Участок 2:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 3 \cdot (1,18 - 1,22) = 3,15 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 3 \cdot (1,18 - 1,22) = -0,15 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (3,15 + -0,15) / 2 = 1,50 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1295,05 - 23,43 = -1318,49 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,50 - -1318,49) / 11000)} = 0,125746 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,50 - -1318,49)^{0,65} = 0,010121 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010121 + 0 + 0,125746 = 0,135867 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,145865 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 0,145865 = 9,9631 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 0,145865 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,145865) = 597,11 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 597,11 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((597,11 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,11 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,90 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 9,96 / (0,59 \cdot 0,48) = 35,11 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 35,11^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 23,86 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 35,11 \cdot 0,68 / (49,90 \cdot 10^{-6}) = 482400$$

Участок 3:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,18 - 1,22) = 4,41 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,18 - 1,22) = 1,11 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (4,41 + 1,11) / 2 = 2,76 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1318,49 - 23,86 = -1342,36 \text{ Па}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

33

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(P_B - P_{ш}) / S_{кл}} = 0,36 \cdot \sqrt{(2,76 - -1342,36) / 11000} = 0,126937 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,76 - -1342,36)^{0,65} = 0,010245 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,010245 + 0 + 0,126937 = 0,137183 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,283048 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 0,283048 = 10,1003 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(278 \cdot 0,283048 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,283048) = 592,78 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 592,78 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((592,78 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (592,78 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,30 \cdot 10^{-6}$$

м²/с**Скорость продуктов горения в вертикальном участке**

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 10,10 / (0,59 \cdot 0,48) = 35,33 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,59 \cdot 35,33^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 24,30 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 35,33 \cdot 0,68 / (49,30 \cdot 10^{-6}) = 491472$$

Участок 4:**Давление снаружи здания с наветренной стороны**

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_n - \rho_n) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9 \cdot (1,18 - 1,22) = 5,68 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_n - \rho_n) =$$

$$-0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9 \cdot (1,18 - 1,22) = 2,37 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (5,68 + 2,37) / 2 = 4,02 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -1342,36 - 24,30 = -1366,66 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(P_B - P_{ш}) / S_{кл}} = 0,36 \cdot \sqrt{(4,02 - -1366,66) / 11000} = 0,128138 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (4,02 - -1366,66)^{0,65} = 0,010372 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,010372 + 0 + 0,128138 = 0,138510 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,421559 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 0,421559 = 10,2388 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(278 \cdot 0,421559 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,421559) = 588,52 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 588,52 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

34

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^\circ\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^\circ\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((588,52 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (588,52 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 48,70 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,23 / (0,59 \cdot 0,48) = 35,56 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 35,56^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 24,75 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 35,56 \cdot 0,68 / (48,70 \cdot 10^{-6}) = 500668$$

Участок 5:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12 \cdot (1,18 - 1,22) = 6,94 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12 \cdot (1,18 - 1,22) = 3,64 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (6,94 + 3,64) / 2 = 5,29 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1366,66 - 24,75 = -1391,41 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}}} = 0,36 \cdot \sqrt{((5,29 - -1391,41) / 11000)} = 0,129348 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (5,29 - -1391,41)^{0,65} = 0,010499 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010499 + 0 + 0,129348 = 0,139848 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,561408 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 0,561408 = 10,3787 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^\circ\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 0,561408 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,561408) = 584,33 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^\circ\text{K} = 353 / 584,33 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^\circ\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^\circ\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((584,33 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (584,33 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 48,12 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,37 / (0,60 \cdot 0,48) = 35,79 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,60 \cdot 35,79^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 25,19 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 35,79 \cdot 0,68 / (48,12 \cdot 10^{-6}) = 509989$$

Участок 6:

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15 \cdot (1,18 - 1,22) = 8,21 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15 \cdot (1,18 - 1,22) = 4,90 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (8,21 + 4,90) / 2 = 6,55 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1391,41 - 25,19 = -1416,61 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((6,55 - -1416,61) / 11000)} = 0,130568 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (6,55 - -1416,61)^{0,65} = 0,010628 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010628 + 0 + 0,130568 = 0,141196 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,702604 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 0,702604 = 10,5199 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 0,702604 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,702604) = 580,22 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 580,22 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((580,22 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (580,22 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 47,55 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,51 / (0,60 \cdot 0,48) = 36,02 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,60 \cdot 36,02^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 25,65 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,02 \cdot 0,68 / (47,55 \cdot 10^{-6}) = 519436$$

Участок 7:**Давление снаружи здания с наветренной стороны**

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_7 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18 \cdot (1,18 - 1,22) = 9,47 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_7 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18 \cdot (1,18 - 1,22) = 6,17 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (9,47 + 6,17) / 2 = 7,82 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1416,61 - 25,65 = -1442,26 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((7,82 - -1442,26) / 11000)} = 0,131797 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (7,82 - -1442,26)^{0,65} = 0,010758 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ						Лист
									36
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010758 + 0 + 0,131797 = 0,142556 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,845161 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 0,845161 = 10,6624 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 0,845161 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,845161) = 576,18 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 576,18 = 0,61 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((576,18 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (576,18 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 46,99 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,66 / (0,61 \cdot 0,48) = 36,25 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,61 \cdot 36,25^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 26,12 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,25 \cdot 0,68 / (46,99 \cdot 10^{-6}) = 529010$$

Участок 8:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{\text{в}} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21 \cdot (1,18 - 1,22) = 10,74 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{\text{в}} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21 \cdot (1,18 - 1,22) = 7,43 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (10,74 + 7,43) / 2 = 9,08 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1442,26 - 26,12 = -1468,39 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((9,08 - -1468,39) / 11000)} = 0,133036 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (9,08 - -1468,39)^{0,65} = 0,010890 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,010890 + 0 + 0,133036 = 0,143926 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,989088 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 0,989088 = 10,8064 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 0,989088 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,989088) = 572,21 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 572,21 = 0,61 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((572,21 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (572,21 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 46,45 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,80 / (0,61 \cdot 0,48) = 36,49 \text{ м/с}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

37

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,61 \cdot 36,49^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 26,60 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,49 \cdot 0,68 / (46,45 \cdot 10^{-6}) = 538713$$

Участок 9:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{\text{г}} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 24 \cdot (1,18 - 1,22) = 12,00 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{\text{г}} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 24 \cdot (1,18 - 1,22) = 8,69 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (12,00 + 8,69) / 2 = 10,35 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -1468,39 - 26,60 = -1495 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}}} = 0,36 \cdot \sqrt{(10,35 - (-1495)) / 11000} = 0,134285 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (10,35 - (-1495))^{0,65} = 0,011023 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,011023 + 0 + 0,134285 = 0,145309 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 1,134397 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 9,8172 + 1,134397 = 10,9517 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (278 \cdot 1,134397 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 1,134397) = 568,31 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 568,31 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((568,31 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (568,31 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,91 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 10,95 / (0,62 \cdot 0,48) = 36,73 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,62 \cdot 36,73^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 27,08 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,73 \cdot 0,68 / (45,91 \cdot 10^{-6}) = 548546$$

Участок 10:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{10} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27 \cdot (1,18 - 1,22) = 13,26 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{10} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27 \cdot (1,18 - 1,22) = 9,96 \text{ Па}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

38

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (13,26 + 9,96) / 2 = 11,61 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -1495 - 27,08 = -1522,09 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(P_B - P_{ш}) / S_{кл}} = 0,36 \cdot \sqrt{(11,61 - (-1522,09)) / 11000} = 0,135544 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (11,61 - (-1522,09))^{0,65} = 0,011158 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,011158 + 0 + 0,135544 = 0,146702 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 1,281099 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 1,281099 = 11,0984 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(278 \cdot 1,281099 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 1,281099) = 564,47 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 564,47 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((564,47 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (564,47 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,39 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 11,09 / (0,62 \cdot 0,48) = 36,97 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,62 \cdot 36,97^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 27,58 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 36,97 \cdot 0,68 / (45,39 \cdot 10^{-6}) = 558510$$

Участок 11:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$$P_{HH.B} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_H - \rho_H) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 33 \cdot (1,18 - 1,22) = 15,79 \text{ Па}$$

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шH} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -1522,09 - 27,58 = -1549,67 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (11,61 - (-1549,67))^{0,65} = 0,011299 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,011299 + 0 + 0 = 0,011299 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 1,292399 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 1,292399 = 11,1097 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(278 \cdot 1,292399 + 601,85 \cdot 9,81) / (9,81 + 1,292399) = 564,18 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_H = 353 / T^{\circ}K = 353 / 564,18 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

39

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$(63,763736 \cdot ((564,18 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (564,18 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,35 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 11,10 / (0,62 \cdot 0,48) = 36,99 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,62 \cdot 36,99^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 27,62 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 36,99 \cdot 0,68 / (45,35 \cdot 10^{-6}) = 559279$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 11,1097 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = 11,1097 / 0,6256 \cdot 3600 = 63922 \text{ м}^3/\text{час}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_v = 1,2 \cdot (P_{\text{шн}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot v_f^2) / \rho_{\text{н}} = 3456,88 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 292^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение 0,88 м², скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_{\text{нв}} = G_{\text{пг}} / (1,3 \div 1,0) = 9,8172 / (1,3 \div 1,0) = (7,5517 \div 9,8172) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при t = 26 °C

$$L_{\text{нв}} = G_{\text{нв}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = (7,5517 \div 9,8172) / 1,18 \cdot 3600 = (23028 \div 29936) \text{ м}^3/\text{час}$$

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ДУ1р

Вариант: Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок

Площадь пола, F_г: 341,88 м²

Минимальная ширина, b: 7,6 м

Высота помещения, h: 3,5 м

Высота незадымляемой зоны, H_{нз}: 2,2 м

Предельная толщина дымового слоя, H_{sm} = (h - H_{нз}): 1,3 м

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Мощность тепловыделения, Q_f : 5000 кВт

Температура воздуха в помещении, t_r : 5 °C

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя, l_{sm} : 18 м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя, A_{sm} : 20 м²

Коэффициент теплопотерь на излучение, r : 0,75

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_B : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 2:

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$V = F_f \cdot h = 341,88 \cdot 3,5 = 1196,58 \text{ м}^3$

Высота факела пламени

$z_l = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 4,46 \text{ м}$

Конвективный массовый расход дыма

$G_k = 0,032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 9,81 \text{ кг/с}$

Температура воздуха в помещении

$T_r = t_r + 273 = 278 \text{ К}$

Удельная теплоемкость конвективной колонки

$C_{pk} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_k))^{1/20.761095} = 1,1353 \text{ кДж/(кг·К)}$

Температура в конвективной колонке

$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 614 \text{ К}$

Удельная теплоемкость дымового слоя

$C_{psm} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20.761095} = 1,1309 \text{ кДж/(кг·К)}$

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции

$\alpha = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0,0246 \text{ кВт/(м}^2\text{·К)}$

Средняя температура дымового слоя в помещении

$T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) = 599 \text{ К}$

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ					Лист
					41

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения

$$G_{\text{пг}} = G_k = 9,81 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения

$$L_{\text{пг}} = G_k / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 59945 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 278 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,26 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_H + T_B) / 2 = 288,5 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,22 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 9,81 / (0,36 \cdot 0,58) = 45,87 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 45,87^2 \cdot 0,58 = 1290,21 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,18 - 1,22) = 1,88 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,18 - 1,22) = -1,41 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (1,88 + -1,41) / 2 = 0,23 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{нн}} - \Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} = 1,88 - 1290,21 - 0 = -1288,32 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,23 - -1288,32)^{0,65} = 0,009963 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,009963 + 0 + 0 = 0,009963 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,009963 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 9,8172 + 0,009963 = 9,8272 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_B \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (278 \cdot 0,009963 + 598,73 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,009963) = 598,40 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 598,40 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

42

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$v = (v_2 \cdot ((T^\circ K - 273) / 1000)^2 + v_1 \cdot (T^\circ K - 273) / 1000 + v_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((598,40 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (598,40 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 50,08 \cdot 10^{-6}$$

м²/с**Скорость продуктов горения в вертикальном участке**

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 9,82 / (0,58 \cdot 0,48) = 34,70 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,58 \cdot 34,70^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 23,30 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / v = 34,70 \cdot 0,68 / (50,08 \cdot 10^{-6}) = 475122$$

Участок 2:**Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса**

$$P_{нн.в} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_n^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_n - \rho_n) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,18 - 1,22) = 4,41 \text{ Па}$$

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -1288,32 - 23,30 = -1311,62 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_v / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_v - P_{ш})^{0,65} = (1,26 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,76 - -1311,62)^{0,65} = 0,010093 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,010093 + 0 + 0 = 0,010093 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,020056 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 9,8172 + 0,020056 = 9,8373 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^\circ K = (T_v \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (278 \cdot 0,020056 + 598,73 \cdot 9,81) / (9,81 + 0,020056) = 598,07 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_n = 353 / T^\circ K = 353 / 598,07 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$v = (v_2 \cdot ((T^\circ K - 273) / 1000)^2 + v_1 \cdot (T^\circ K - 273) / 1000 + v_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((598,07 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (598,07 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 50,04 \cdot 10^{-6}$$

м²/с**Скорость продуктов горения в вертикальном участке**

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 9,83 / (0,59 \cdot 0,48) = 34,72 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 34,72^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 23,34 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / v = 34,72 \cdot 0,68 / (50,04 \cdot 10^{-6}) = 475787$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 9,8373 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_n \cdot 3600 = 9,8373 / 0,5902 \cdot 3600 = 60002 \text{ м}^3/\text{час}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_v = 1,2 \cdot (P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_n \cdot v_f^2) / \rho_n = 3157,46 \text{ Па}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

43

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Температура продуктов горения перед вентилятором
 $t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 326^{\circ}\text{C}$

Выбросное устройство
сечение 0,83 м², скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
 $G_{\text{нв}} = G_{\text{пг}} / (1,3 \div 1,0) = 9,8172 / (1,3 \div 1,0) = (7,5517 \div 9,8172) \text{ кг/с}$

Объемный расход воздуха при t = 26 °C
 $L_{\text{нв}} = G_{\text{нв}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = (7,5517 \div 9,8172) / 1,18 \cdot 3600 = (23028 \div 29936) \text{ м}^3/\text{час}$

**РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ДУ1.1.1-ДУ1.1.3

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_г: 52 м²

Минимальная ширина, b: 7,3 м

Высота помещения, h: 2,8 м

Размеры проемов, В_г x Н_г:
2,4 x 2 м
2,4 x 2 м
1,1 x 2,1 м

Горючие вещества:
Мебель; дерево + облицовка
 $m_{\text{г}} = 2500 \text{ кг}$ $Q_{\text{г}} = 14,4 \text{ МДж/кг}$ $\Psi_{\text{г}} = 0,0135 \text{ кг/м}^2/\text{с}$

Температура воздуха в помещении, t_г: 20 °C

Теплота сгорания дерева, Q_{гд}: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{см}: 1,2

Длина коридора, l_с: 16,1 м

Площадь коридора, A_с: 35 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_д: 2,1 м²

Высота двери, H_д: 2,1 м

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Высота потолка коридора, h_k : 2,8 м

Высота незадымляемой зоны, H_{H3} : 1,4 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{H3})$: 1,4 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1 : 6,5 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_B : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 7)

Участок 1:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 2:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 3:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 4:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 5:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 6:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 7:

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, R_d : 200 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$V = F_f \cdot h = 52 \cdot 2,8 = 145,6 \text{ м}^3$

Площадь ограждающих конструкций

$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 145,6^{2/3} = 166,05 \text{ м}^2$

Суммарная площадь проемов

$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 11,91 \text{ м}^2$

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ				

$$T_B = T_r = 293 \text{ K}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,20 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_P = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ K}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_P = 353 / T_P = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 7)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,65 / (0,36 \cdot 0,65) = 15,33 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 15,33^2 \cdot 0,65 = 160,48 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{HH} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 2,65 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,65 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (2,65 + -0,65) / 2 = 0,99 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{HH} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} = 2,65 - 160,48 - 0 = -157,83 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,99 - -157,83)^{0,65} = 0,002424 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фкл} = 0,002424 + 0 + 0 = 0,002424 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,002424 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,002424 = 3,6542 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,002424 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,002424) = 538,06 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 538,06 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((538,06 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (538,06 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 41,84 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,65 / (0,65 \cdot 0,48) = 11,60 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,65 \cdot 11,60^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,25 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

47

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 11,60 \cdot 0,68 / (41,84 \cdot 10^{-6}) = 190175$$

Участок 2:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_n - \rho_n) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,00 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_n - \rho_n) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,30 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (3,00 + -0,30) / 2 = 1,35 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -157,83 - 3,25 = -161,09 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,35 - -161,09) / 11000)} = 0,044112 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,35 - -161,09)^{0,65} = 0,002460 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002460 + 0 + 0,044112 = 0,046572 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,048997 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,048997 = 3,7008 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,048997 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,048997) = 534,98 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 534,98 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((534,98 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (534,98 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 41,43 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,70 / (0,65 \cdot 0,48) = 11,68 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,65 \cdot 11,68^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,31 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 11,68 \cdot 0,68 / (41,43 \cdot 10^{-6}) = 193386$$

Участок 3:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_n - \rho_n) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,35 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_n - \rho_n) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,05 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (3,35 + 0,05) / 2 = 1,70 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -161,09 - 3,31 = -164,40 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,70 - -164,40) / 11000)} = 0,044607 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ	Лист
							48

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,70 - -164,40)^{0,65} = 0,002496 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002496 + 0 + 0,044607 = 0,047103 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,096100 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,6518 + 0,096100 = 3,7479 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (293 \cdot 0,096100 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,096100) = 531,94 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 531,94 = 0,66 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((531,94 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (531,94 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 41,03 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,74 / (0,66 \cdot 0,48) = 11,76 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,66 \cdot 11,76^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,37 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,76 \cdot 0,68 / (41,03 \cdot 10^{-6}) = 196643$$

Участок 4:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,70 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,40 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (3,70 + 0,40) / 2 = 2,05 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -164,40 - 3,37 = -167,77 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,05 - -167,77) / 11000)} = 0,045104 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,05 - -167,77)^{0,65} = 0,002532 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002532 + 0 + 0,045104 = 0,047636 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,143737 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,6518 + 0,143737 = 3,7955 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (293 \cdot 0,143737 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,143737) = 528,94 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 528,94 = 0,66 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((528,94 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (528,94 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 40,63 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Взам. инв. №	(1,20 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (2,05 - - 167,77)^{0,33} = 0,002532 кг/с Суммарные подсосы участка $G_{\Phi} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002532 + 0 + 0,045104 = \mathbf{0,047636 \text{ кг/с}}$ Суммарные подсосы $G_a = \sum G_{\text{фj}} = \mathbf{0,143737 \text{ кг/с}}$ Расход продуктов горения с учетом подсосов $G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,6518 + 0,143737 = \mathbf{3,7955 \text{ кг/с}}$ Температура продуктов горения на участке шахты $T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) =$ $(293 \cdot 0,143737 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,143737) = \mathbf{528,94 \text{ K}}$ Плотность продуктов горения $\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 528,94 = \mathbf{0,66 \text{ кг/м}^3}$ Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения $\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$ $(63,763736 \cdot ((528,94 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (528,94 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{40,63 \cdot 10^{-6}}$ $\text{м}^2/\text{с}$					Подпись и дата	Инв. № подл.
	ААБЭ-03-ДС3-ИОС-4.2-ТЧ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	
						49	

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,79 / (0,66 \cdot 0,48) = 11,84 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,66 \cdot 11,84^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,42 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,84 \cdot 0,68 / (40,63 \cdot 10^{-6}) = 199947$$

Участок 5:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,06 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$-0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,75 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (4,06 + 0,75) / 2 = 2,40 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -167,77 - 3,42 = -171,20 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}}} = 0,36 \cdot \sqrt{(2,40 - -171,20) / 11000} = 0,045603 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,40 - -171,20)^{0,65} = 0,002568 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002568 + 0 + 0,045603 = 0,048172 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,191910 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,6518 + 0,191910 = 3,8437 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) =$$

$$(293 \cdot 0,191910 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,191910) = 525,98 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 525,98 = 0,67 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((525,98 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (525,98 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 40,24 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,84 / (0,67 \cdot 0,48) = 11,93 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,67 \cdot 11,93^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,48 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,93 \cdot 0,68 / (40,24 \cdot 10^{-6}) = 203298$$

Участок 6:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,41 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

50

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_H - \rho_P) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 1,10 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (4,41 + 1,10) / 2 = 2,75 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -171,20 - 3,48 = -174,69 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,75 - -174,69) / 11000)} = 0,046105 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,75 - -174,69)^{0,65} = 0,002605 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002605 + 0 + 0,046105 = 0,048711 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,240622 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,240622 = 3,8924 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,240622 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,240622) = 523,07 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 523,07 = 0,67 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((523,07 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (523,07 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 39,86 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,89 / (0,67 \cdot 0,48) = 12,01 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,67 \cdot 12,01^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,54 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 12,01 \cdot 0,68 / (39,86 \cdot 10^{-6}) = 206697$$

Участок 7:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$$P_{HH.B} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_H - \rho_P) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 5,11 \text{ Па}$$

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -174,69 - 3,54 = -178,24 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (3,46 - -178,24)^{0,65} = 0,002646 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002646 + 0 + 0 = 0,002646 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,243268 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,243268 = 3,8951 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,243268 + 538,23 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,243268) = 522,91 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 522,91 = 0,67 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

51

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$v = (v_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + v_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + v_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((522,91 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (522,91 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 39,84 \cdot 10^{-6}$$

м²/с**Скорость продуктов горения в вертикальном участке**

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,89 / (0,67 \cdot 0,48) = 12,02 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,67 \cdot 12,02^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,55 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 12,02 \cdot 0,68 / (39,84 \cdot 10^{-6}) = 206882$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 3,8951 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_N \cdot 3600 = 3,8951 / 0,6750 \cdot 3600 = 20772 \text{ м}^3/\text{час}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_v = 1,2 \cdot (P_{\text{шН}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N = 918,69 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 250^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройствосечение 0,28 м², скорость 20 м/с**Компенсирующая подача воздуха****Массовый расход воздуха**

$$G_{\text{НВ}} = G_{\text{пг}} / (1,3 \div 1,0) = 3,6518 / (1,3 \div 1,0) = (2,8091 \div 3,6518) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при t = 26 °С

$$L_{\text{НВ}} = G_{\text{НВ}} / \rho_N \cdot 3600 = (2,8091 \div 3,6518) / 1,18 \cdot 3600 = (8566 \div 11135) \text{ м}^3/\text{час}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

52

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ДУ1.2.1-ДУ1.2.2

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, а x b x h: 54,59 x 7,1 x 2,8 м

Размеры проемов, В_i x Н_i:

1,9 x 2 м

1,9 x 2 м

1,1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Мебель; дерево + облицовка

$m_i = 2500 \text{ кг}$ $Q_{hi} = 14,4 \text{ МДж/кг}$ $\Psi_i = 0,0135 \text{ кг/м}^2/\text{с}$

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °С

Теплота сгорания дерева, Q_{hd} : 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 9,5 м

Площадь коридора, A_c : 18,77 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2,1 м²

Высота двери, H_d : 2,1 м

Высота потолка коридора, h_k : 2,8 м

Высота незадымляемой зоны, H_{H3} : 1,4 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{H3})$: 1,4 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1 : 6,5 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_B : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 7)

Участок 1:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 2:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

53

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 3:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 4:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 5:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 6:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Участок 7:

Вертикальный участок

$$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2, \quad L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}, \quad Z_{\text{ш}} = 0, \quad \text{Металл}$$

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 200 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола

$$F_f = a \cdot b = 54,59 \cdot 7,1 = 387,58 \text{ м}^2$$

Объем помещения

$$V = a \cdot b \cdot h = 54,59 \cdot 7,1 \cdot 2,8 = 1085,25 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 1085,25^{2/3} = 633,63 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 9,91 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем $\geq 1000 \text{ м}^3$)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / F_f = 0,0363 \text{ м}^{1/2}$$

Суммарная масса горючих веществ

$$m_0 = \sum m_i = 2500 \text{ кг}$$

Суммарная низшая теплота сгорания

$$Q_n = \sum (m_i \cdot Q_{ni}) = 36000 \text{ МДж}$$

Средняя низшая теплота сгорания

$$Q_{\text{нср}} = Q_n / \sum m_i = 36000 / 2500 = 14,4 \text{ МДж/кг}$$

Необходимое удельное количество воздуха

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{\text{нср}} = 0,263 \cdot 14,4 = 3,78 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

54

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = Q_n / (Q_{нд} \cdot F_f) = 36000 / (13,8 \cdot 387,58) = 6,73 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = Q_n / (Q_{нд} \cdot (F_w - A_0)) = 36000 / (13,8 \cdot (633,63 - 9,91)) = 4,18 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = 4500 \cdot 0,03^3 / (1 + 500 \cdot 0,03^3) + 1085,25^{1/3} / (6 \cdot 3,78) = 0,66 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) = 293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 6,73 - 0.141) = 1136 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1136 = 908 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot (1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = 293 + 1,22 \cdot (908 - 293) \cdot (2 \cdot 1,4 + 18,77 / 9,5) / 9,5 \cdot (1 - \exp(-0.58 \cdot 9,5 / (2 \cdot 1,4 + 18,77 / 9,5))) = 551 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,1 \cdot 2,1^{1/2} = 3,65 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 551 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,65 / 0,64 \cdot 3600 = 20536 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,20 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{п} = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{п} = 353 / T_{п} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 7)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

55

$$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,65 / (0,36 \cdot 0,64) = 15,71 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 15,71^2 \cdot 0,64 = 164,41 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 2,65 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,65 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{в} = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (2,65 + -0,65) / 2 = 0,99 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{нн} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} = 2,65 - 164,41 - 0 = -161,76 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_{в} - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,99 - -161,76)^{0,65} = 0,002463 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002463 + 0 + 0 = 0,002463 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{а} = \sum G_{фj} = 0,002463 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_{а} = 3,6518 + 0,002463 = 3,6542 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{в} \cdot G_{а} + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_{а}) = (293 \cdot 0,002463 + 551,40 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,002463) = 551,23 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 551,23 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((551,23 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (551,23 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 43,60 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,65 / (0,64 \cdot 0,48) = 11,88 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,64 \cdot 11,88^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,34 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 11,88 \cdot 0,68 / (43,60 \cdot 10^{-6}) = 186965$$

Участок 2:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,00 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,30 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{в} = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (3,00 + -0,30) / 2 = 1,35 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -161,76 - 3,34 = -165,11 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_{в} - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,35 - -165,11) / 11000)} = 0,044654 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_{в} - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,35 - -165,11)^{0,65} = 0,002499 \text{ кг/с}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

56

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002499 + 0 + 0,044654 = 0,047154 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,049617 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,6518 + 0,049617 = 3,7014 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (293 \cdot 0,049617 + 551,40 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,049617) = 547,94 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 547,94 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((547,94 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (547,94 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 43,16 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,70 / (0,64 \cdot 0,48) = 11,96 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,64 \cdot 11,96^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,40 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,96 \cdot 0,68 / (43,16 \cdot 10^{-6}) = 190175$$

Участок 3:**Давление снаружи здания с наветренной стороны**

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,35 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,05 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (3,35 + 0,05) / 2 = 1,70 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -165,11 - 3,40 = -168,51 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,70 - -168,51) / 11000)} = 0,045155 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,70 - -168,51)^{0,65} = 0,002536 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002536 + 0 + 0,045155 = 0,047691 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,097309 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,6518 + 0,097309 = 3,7491 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (293 \cdot 0,097309 + 551,40 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,097309) = 544,70 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 544,70 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((544,70 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (544,70 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 42,72 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

57

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,74 / (0,64 \cdot 0,48) = 12,05 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,64 \cdot 12,05^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,46 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 12,05 \cdot 0,68 / (42,72 \cdot 10^{-6}) = 193431$$

Участок 4:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,70 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,40 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{в} = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (3,70 + 0,40) / 2 = 2,05 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -168,51 - 3,46 = -171,97 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(P_{в} - P_{ш}) / S_{кл}} = 0,36 \cdot \sqrt{(2,05 - -171,97) / 11000} = 0,045658 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_{в} - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,05 - -171,97)^{0,65} = 0,002573 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002573 + 0 + 0,045658 = 0,048231 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,145541 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,145541 = 3,7973 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,145541 + 551,40 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,145541) = 541,50 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 541,50 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((541,50 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (541,50 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 42,29 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,79 / (0,65 \cdot 0,48) = 12,13 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,65 \cdot 12,13^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,52 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 12,13 \cdot 0,68 / (42,29 \cdot 10^{-6}) = 196735$$

Участок 5:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,06 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) =$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

58

$$-0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,75 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (4,06 + 0,75) / 2 = 2,40 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -171,97 - 3,52 = -175,5 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,40 - -175,5) / 11000)} = 0,046164 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,40 - -175,5)^{0,65} = 0,002610 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002610 + 0 + 0,046164 = 0,048774 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,194315 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,194315 = 3,8461 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,194315 + 551,40 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,194315) = 538,35 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 538,35 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((538,35 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (538,35 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 41,87 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,84 / (0,65 \cdot 0,48) = 12,22 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,65 \cdot 12,22^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,58 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 12,22 \cdot 0,68 / (41,87 \cdot 10^{-6}) = 200086$$

Участок 6:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{HH} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_H - \rho_H) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,41 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_H - \rho_H) =$$

$$-0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 1,10 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (4,41 + 1,10) / 2 = 2,75 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -175,5 - 3,58 = -179,08 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,75 - -179,08) / 11000)} = 0,046672 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,75 - -179,08)^{0,65} = 0,002647 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002647 + 0 + 0,046672 = 0,049319 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,243635 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,243635 = 3,8954 \text{ кг/с}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

59

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,243635 + 551,40 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,243635) = 535,24 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 535,24 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((535,24 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (535,24 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 41,46 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,89 / (0,65 \cdot 0,48) = 12,30 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,65 \cdot 12,30^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,64 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 12,30 \cdot 0,68 / (41,46 \cdot 10^{-6}) = 203486$$

Участок 7:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$$P_{нн.в} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 5,11 \text{ Па}$$

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -179,08 - 3,64 = -182,73 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (3,46 - -182,73)^{0,65} = 0,002688 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002688 + 0 + 0 = 0,002688 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,246324 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,246324 = 3,8981 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,246324 + 551,40 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,246324) = 535,08 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 535,08 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((535,08 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (535,08 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 41,44 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,89 / (0,65 \cdot 0,48) = 12,31 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,65 \cdot 12,31^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,64 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 12,31 \cdot 0,68 / (41,44 \cdot 10^{-6}) = 203671$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,8981 \text{ кг/с}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

60

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,8981 / 0,6597 \cdot 3600 = 21272 \text{ м}^3/\text{час}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_v = 1,2 \cdot (P_{шН} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N = 942,81 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^\circ\text{C} = T^\circ\text{K} - 273 = 263 \text{ }^\circ\text{C}$$

Выбросное устройствосечение 0,29 м², скорость 20 м/с**Компенсирующая подача воздуха****Массовый расход воздуха**

$$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1,3 \div 1,0) = 3,6518 / (1,3 \div 1,0) = (2,8091 \div 3,6518) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при t = 26 °C

$$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_N \cdot 3600 = (2,8091 \div 3,6518) / 1,18 \cdot 3600 = (8566 \div 11135) \text{ м}^3/\text{час}$$

**РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ****ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

Наименование проекта: ДУ1.3.1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, а x b x h: 20,64 x 3,8 x 2,8 м

Размеры проемов, В_i x Н_i:

2,5 x 2 м

1,1 x 2,1 м

1,1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Мебель; дерево + облицовка

$$m_i = 2500 \text{ кг} \quad Q_{hi} = 14,4 \text{ МДж/кг} \quad \Psi_i = 0,0135 \text{ кг/м}^2/\text{с}$$

Температура воздуха в помещении, t_г: 20 °CТеплота сгорания дерева, Q_{нд}: 13,8 МДж/кг (константа)Коэффициент, k_{sm}: 1,2Длина коридора, l_c: 9,3 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

61

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Площадь коридора, A_c : 19,48 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2,1 м²

Высота двери, H_d : 2,1 м

Высота потолка коридора, h_k : 2,8 м

Высота незадымляемой зоны, H_{H3} : 1,4 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{H3})$: 1,4 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1 : 6,5 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_B : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 6)

Участок 1:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 2:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 3:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 4:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 5:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Участок 6:

Вертикальный участок

$F_{ш} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 3 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 200 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола

$F_f = a \cdot b = 20,64 \cdot 3,8 = 78,43 \text{ м}^2$

Объем помещения

$V = a \cdot b \cdot h = 20,64 \cdot 3,8 \cdot 2,8 = 219,61 \text{ м}^3$

Площадь ограждающих конструкций

$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 219,61^{2/3} = 218,4 \text{ м}^2$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

62

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 9,62 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,3781 \text{ м}^{1/2}$$

Суммарная масса горючих веществ

$$m_0 = \sum m_i = 2500 \text{ кг}$$

Суммарная низшая теплота сгорания

$$Q_n = \sum (m_i \cdot Q_{ni}) = 36000 \text{ МДж}$$

Средняя низшая теплота сгорания

$$Q_{нсп} = Q_n / \sum m_i = 36000 / 2500 = 14,4 \text{ МДж/кг}$$

Необходимое удельное количество воздуха

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 14,4 = 3,78 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = Q_n / (Q_{нд} \cdot F_f) = 36000 / (13,8 \cdot 78,43) = 33,26 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = Q_n / (Q_{нд} \cdot (F_w - A_0)) = 36000 / (13,8 \cdot (218,4 - 9,62)) = 12,49 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = 4500 \cdot 0,37^3 / (1 + 500 \cdot 0,37^3) + 219,61^{1/3} / (6 \cdot 3,78) = 8,94 \text{ кг/м}^2$$

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 33,26 - 0,141) = 1248 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1248 = 998 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = 293 + 1,22 \cdot (998 - 293) \cdot (2 \cdot 1,4 + 19,48 / 9,3) / 9,3 \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot 9,3 / (2 \cdot 1,4 + 19,48 / 9,3))) = 595 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,1 \cdot 2,1^{1/2} = 3,65 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 595 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,65 / 0,59 \cdot 3600 = 22171 \text{ м}^3/\text{час}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

63

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ K}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ K}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,20 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_P = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ K}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_P = 353 / T_P = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 6)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,65 / (0,36 \cdot 0,59) = 16,96 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 16,96^2 \cdot 0,59 = 177,50 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{HH} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 2,65 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,65 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (2,65 + -0,65) / 2 = 0,99 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{HH} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} = 2,65 - 177,50 - 0 = -174,85 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,99 - -174,85)^{0,65} = 0,002590 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фкл} = 0,002590 + 0 + 0 = 0,002590 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,002590 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,002590 = 3,6544 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,002590 + 595,30 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,002590) = 595,08 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^K = 353 / 595,08 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((595,08 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (595,08 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,62 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,65 / (0,59 \cdot 0,48) = 12,83 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

64

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 12,83^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,64 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 12,83 \cdot 0,68 / (49,62 \cdot 10^{-6}) = 177350$$

Участок 2:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,00 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,30 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (3,00 + -0,30) / 2 = 1,35 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -174,85 - 3,64 = -178,49 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,35 - -178,49) / 11000)} = 0,046414 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,35 - -178,49)^{0,65} = 0,002628 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002628 + 0 + 0,046414 = 0,049043 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,051633 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,6518 + 0,051633 = 3,7034 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,051633 + 595,30 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,051633) = 591,08 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 591,08 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((591,08 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (591,08 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,06 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,70 / (0,59 \cdot 0,48) = 12,91 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 12,91^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,70 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 12,91 \cdot 0,68 / (49,06 \cdot 10^{-6}) = 180558$$

Участок 3:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,35 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,05 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (3,35 + 0,05) / 2 = 1,70 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -178,49 - 3,70 = -182,19 \text{ Па}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

65

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(P_B - P_{ш}) / S_{кл}} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,70 - -182,19) / 11000)} = 0,046935 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,70 - -182,19)^{0,65} = 0,002666 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002666 + 0 + 0,046935 = 0,049602 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,101236 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,101236 = 3,7530 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,101236 + 595,30 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,101236) = 587,14 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 587,14 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((587,14 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (587,14 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 48,51 \cdot 10^{-6}$$

м²/с**Скорость продуктов горения в вертикальном участке**

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,75 / (0,60 \cdot 0,48) = 13,00 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,60 \cdot 13,00^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,76 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,00 \cdot 0,68 / (48,51 \cdot 10^{-6}) = 183814$$

Участок 4:**Давление снаружи здания с наветренной стороны**

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_n - \rho_n) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,70 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_n - \rho_n) =$$

$$-0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,40 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (3,70 + 0,40) / 2 = 2,05 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -182,19 - 3,76 = -185,96 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(P_B - P_{ш}) / S_{кл}} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,05 - -185,96) / 11000)} = 0,047458 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,05 - -185,96)^{0,65} = 0,002705 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002705 + 0 + 0,047458 = 0,050164 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,151400 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,151400 = 3,8032 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,151400 + 595,30 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,151400) = 583,26 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 583,26 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

66

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^\circ\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^\circ\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((583,26 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (583,26 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 47,97 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,80 / (0,60 \cdot 0,48) = 13,09 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,60 \cdot 13,09^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,83 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,09 \cdot 0,68 / (47,97 \cdot 10^{-6}) = 187118$$

Участок 5:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,06 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,75 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (4,06 + 0,75) / 2 = 2,40 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -185,96 - 3,83 = -189,80 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}}} = 0,36 \cdot \sqrt{(2,40 - -189,80) / 11000} = 0,047984 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,40 - -189,80)^{0,65} = 0,002744 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002744 + 0 + 0,047984 = 0,050728 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,202129 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,6518 + 0,202129 = 3,8539 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^\circ\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,202129 + 595,30 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,202129) = 579,44 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^\circ\text{K} = 353 / 579,44 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^\circ\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^\circ\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((579,44 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (579,44 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 47,44 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,85 / (0,60 \cdot 0,48) = 13,17 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,60 \cdot 13,17^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,90 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,17 \cdot 0,68 / (47,44 \cdot 10^{-6}) = 190471$$

Участок 6:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

67

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$$P_{нн,в} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_n - \rho_l) = \\ 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 24,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,76 \text{ Па}$$

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -189,80 - 3,90 = -193,70 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_v / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_v - P_{ш})^{0,65} = \\ (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (3,11 - -193,70)^{0,65} = 0,002787 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002787 + 0 + 0 = 0,002787 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,204916 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,204916 = 3,8567 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_v \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,204916 + 595,30 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,204916) = 579,24 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_n = 353 / T^{\circ}K = 353 / 579,24 = 0,60 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((579,24 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (579,24 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 47,41 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,85 / (0,60 \cdot 0,48) = 13,18 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,60 \cdot 13,18^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,90 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,18 \cdot 0,68 / (47,41 \cdot 10^{-6}) = 190655$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,8567 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_n \cdot 3600 = 3,8567 / 0,6094 \cdot 3600 = 22783 \text{ м}^3/\text{час}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_v = 1,2 \cdot (P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_n \cdot v_f^2) / \rho_n = 1022,93 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273 = 307^{\circ}C$$

Выбросное устройство

сечение 0,31 м², скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_{нв} = G_{пг} / (1,3 \div 1,0) = 3,6518 / (1,3 \div 1,0) = (2,8091 \div 3,6518) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при t = 26 °C

$$L_{нв} = G_{нв} / \rho_n \cdot 3600 = (2,8091 \div 3,6518) / 1,18 \cdot 3600 = (8566 \div 11135) \text{ м}^3/\text{час}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

68

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ДУ1.4.1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, а x b x h: 24,04 x 3,7 x 2,8 м

Размеры проемов, В_i x Н_i:

2,6 x 2 м
1,1 x 2,1 м
1,1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Мебель; дерево + облицовка
m_i = 2500 кг Q_{нi} = 14,4 МДж/кг Ψ_i = 0,0135 кг/м²/с

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °С

Теплота сгорания дерева, Q_{нд}: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 15,5 м

Площадь коридора, A_c: 29,05 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2,1 м²

Высота двери, Н_d: 2,1 м

Высота потолка коридора, h_к: 2,8 м

Высота незадымляемой зоны, Н_{нз}: 1,4 м

Предельная толщина дымового слоя, Н_{sm} = (h_к - Н_{нз}): 1,4 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h₁: 6,5 м

Температура наружного воздуха, t_н: 26 °С

Скорость ветра, V_в: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 11)

Участок 1:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²
Вертикальный участок
F_ш = 0,48 м², L_ш = 3 м, Z_ш = 0, Металл

Участок 2:

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 3:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 4:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 5:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 6:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 7:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 8:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 9:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 10:

Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Участок 11:

Вертикальный участок

$F_{\text{ш}} = 0,48 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 3 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 200 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола

$F_f = a \cdot b = 24,04 \cdot 3,7 = 88,94 \text{ м}^2$

Объем помещения

$V = a \cdot b \cdot h = 24,04 \cdot 3,7 \cdot 2,8 = 249,05 \text{ м}^3$

Площадь ограждающих конструкций

$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 249,05^{2/3} = 237,50 \text{ м}^2$

Суммарная площадь проемов

$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 9,82 \text{ м}^2$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

70

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$P = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,3549 \text{ м}^{1/2}$$

Суммарная масса горючих веществ

$$m_0 = \sum m_i = 2500 \text{ кг}$$

Суммарная низшая теплота сгорания

$$Q_n = \sum(m_i \cdot Q_{ni}) = 36000 \text{ МДж}$$

Средняя низшая теплота сгорания

$$Q_{ncp} = Q_n / \sum m_i = 36000 / 2500 = 14,4 \text{ МДж/кг}$$

Необходимое удельное количество воздуха

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{ncp} = 0,263 \cdot 14,4 = 3,78 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = Q_n / (Q_{нд} \cdot F_f) = 36000 / (13,8 \cdot 88,94) = 29,32 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = Q_n / (Q_{нд} \cdot (F_w - A_0)) = 36000 / (13,8 \cdot (237,50 - 9,82)) = 11,45 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot P^3 / (1 + 500 \cdot P^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = 4500 \cdot 0,35^3 / (1 + 500 \cdot 0,35^3) + 249,05^{1/3} / (6 \cdot 3,78) = 8,89 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 29,32 - 0,141) = 1230 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1230 = 984 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = 293 + 1,22 \cdot (984 - 293) \cdot (2 \cdot 1,4 + 29,05 / 15,5) / 15,5 \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot 15,5 / (2 \cdot 1,4 + 29,05 / 15,5))) = 510 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,1 \cdot 2,1^{1/2} = 3,65 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 510 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,65 / 0,69 \cdot 3600 = 18997 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_n = t_n + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

71

$$T_B = T_r = 293 \text{ K}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,20 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_P = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ K}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_P = 353 / T_P = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 11)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{ПГ} / (F_{кл} \cdot \rho_{ПГ}) = 3,65 / (0,36 \cdot 0,69) = 14,53 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 14,53^2 \cdot 0,69 = 152,09 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{HH} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 2,65 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_H - \rho_P) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,65 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (2,65 + -0,65) / 2 = 0,99 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{HH} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} = 2,65 - 152,09 - 0 = -149,44 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,99 - -149,44)^{0,65} = 0,002340 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фкл} = 0,002340 + 0 + 0 = 0,002340 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,002340 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{ПГ} + G_a = 3,6518 + 0,002340 = 3,6541 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) = (293 \cdot 0,002340 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,002340) = 509,94 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{ПГ} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 509,94 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((509,94 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (509,94 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 38,15 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{ПГ} \cdot F_{ш}) = 3,65 / (0,69 \cdot 0,48) = 10,99 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,69 \cdot 10,99^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,06 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

72

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 10,99 \cdot 0,68 / (38,15 \cdot 10^{-6}) = 197641$$

Участок 2:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,00 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_2 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 9,5 \cdot (1,18 - 1,19) = -0,30 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{в} = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (3,00 + -0,30) / 2 = 1,35 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -149,44 - 3,06 = -152,51 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_{в} - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,35 - -152,51) / 11000)} = 0,042931 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_{в} - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,35 - -152,51)^{0,65} = 0,002375 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002375 + 0 + 0,042931 = 0,045306 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{а} = \sum G_{фj} = 0,047647 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_{а} = 3,6518 + 0,047647 = 3,6994 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_{а} + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_{а}) = (293 \cdot 0,047647 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,047647) = 507,28 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 507,28 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((507,28 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (507,28 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 37,81 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,69 / (0,69 \cdot 0,48) = 11,07 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,69 \cdot 11,07^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,12 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 11,07 \cdot 0,68 / (37,81 \cdot 10^{-6}) = 200855$$

Участок 3:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,35 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_{н} \cdot V_{в}^2 - 9,81 \cdot h_3 \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 12,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,05 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{в} = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (3,35 + 0,05) / 2 = 1,70 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -152,51 - 3,12 = -155,63 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_{в} - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((1,70 - -155,63) / 11000)} = 0,043413 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_{в} - P_{ш})^{0,65} =$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

73

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (1,70 - -155,63)^{0,65} = 0,002409 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002409 + 0 + 0,043413 = 0,045823 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,093470 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,6518 + 0,093470 = 3,7453 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (293 \cdot 0,093470 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,093470) = 504,66 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 504,66 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((504,66 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (504,66 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 37,47 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,74 / (0,69 \cdot 0,48) = 11,15 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,69 \cdot 11,15^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,17 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,15 \cdot 0,68 / (37,47 \cdot 10^{-6}) = 204114$$

Участок 4:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 3,70 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_4 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 15,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,40 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (3,70 + 0,40) / 2 = 2,05 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -155,63 - 3,17 = -158,81 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,05 - -158,81) / 11000)} = 0,043897 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,05 - -158,81)^{0,65} = 0,002444 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002444 + 0 + 0,043897 = 0,046342 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\text{фj}} = 0,139813 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,6518 + 0,139813 = 3,7916 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (293 \cdot 0,139813 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,139813) = 502,08 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 502,08 = 0,70 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((502,08 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (502,08 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 37,14 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

74

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,79 / (0,70 \cdot 0,48) = 11,23 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,70 \cdot 11,23^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,23 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,23 \cdot 0,68 / (37,14 \cdot 10^{-6}) = 207419$$

Участок 5:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,06 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_5 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$-0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 18,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 0,75 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (4,06 + 0,75) / 2 = 2,40 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -158,81 - 3,23 = -162,04 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}}} = 0,36 \cdot \sqrt{(2,40 - -162,04) / 11000} = 0,044384 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,40 - -162,04)^{0,65} = 0,002480 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002480 + 0 + 0,044384 = 0,046864 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,186677 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,6518 + 0,186677 = 3,8385 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) =$$

$$(293 \cdot 0,186677 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,186677) = 499,52 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 499,52 = 0,70 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((499,52 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (499,52 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 36,81 \cdot 10^{-6}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,83 / (0,70 \cdot 0,48) = 11,31 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,70 \cdot 11,31^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,28 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,31 \cdot 0,68 / (36,81 \cdot 10^{-6}) = 210771$$

Участок 6:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,41 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_6 \cdot (\rho_H - \rho_P) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 21,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 1,10 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (4,41 + 1,10) / 2 = 2,75 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -162,04 - 3,28 = -165,33 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((2,75 - -165,33) / 11000)} = 0,044872 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (2,75 - -165,33)^{0,65} = 0,002515 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002515 + 0 + 0,044872 = 0,047388 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,234065 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,234065 = 3,8858 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,234065 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,234065) = 497,00 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 497,00 = 0,71 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((497,00 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (497,00 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 36,49 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,88 / (0,71 \cdot 0,48) = 11,39 \text{ м/с}$$

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,88 / (0,71 \cdot 0,48) = 11,39 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,71 \cdot 11,39^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,34 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 11,39 \cdot 0,68 / (36,49 \cdot 10^{-6}) = 214169$$

Участок 7:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{HH} = 0,4 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_7 \cdot (\rho_H - \rho_P) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 24,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 4,76 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{H3} = -0,3 \cdot \rho_H \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_7 \cdot (\rho_H - \rho_P) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 24,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 1,45 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{HH} + P_{H3}) / 2 = (4,76 + 1,45) / 2 = 3,11 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -165,33 - 3,34 = -168,67 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{((3,11 - -168,67) / 11000)} = 0,045363 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (3,11 - -168,67)^{0,65} = 0,002551 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002551 + 0 + 0,045363 = 0,047914 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,281980 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

76

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,281980 = \mathbf{3,9338 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,281980 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,281980) = \mathbf{494,52 \text{ K}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 494,52 = \mathbf{0,71 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((494,52 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (494,52 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{36,17 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,93 / (0,71 \cdot 0,48) = \mathbf{11,48 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,01}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,71 \cdot 11,48^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = \mathbf{3,40 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 11,48 \cdot 0,68 / (36,17 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{217615}$$

Участок 8:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_8 \cdot (\rho_n - \rho_n) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27,5 \cdot (1,18 - 1,19) = \mathbf{5,11 \text{ Па}}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_n \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_8 \cdot (\rho_n - \rho_n) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 27,5 \cdot (1,18 - 1,19) = \mathbf{1,81 \text{ Па}}$$

Давление внутри здания

$$P_B = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (5,11 + 1,81) / 2 = \mathbf{3,46 \text{ Па}}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -168,67 - 3,40 = \mathbf{-172,07 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{((P_B - P_{ш}) / S_{кл})} = 0,36 \cdot \sqrt{(3,46 - -172,07) / 11000} = \mathbf{0,045856 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (3,46 - -172,07)^{0,65} = \mathbf{0,002587 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002587 + 0 + 0,045856 = \mathbf{0,048443 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,330423 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,330423 = \mathbf{3,9822 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,330423 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,330423) = \mathbf{492,07 \text{ K}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 492,07 = \mathbf{0,71 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((492,07 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (492,07 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{35,86 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,98 / (0,71 \cdot 0,48) = \mathbf{11,56 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,01}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

77

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,71 \cdot 11,56^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,46 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,56 \cdot 0,68 / (35,86 \cdot 10^{-6}) = 221107$$

Участок 9:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_9 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 30,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 5,46 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_9 \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 30,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 2,16 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (5,46 + 2,16) / 2 = 3,81 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -172,07 - 3,46 = -175,53 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{((P_{\text{в}} - P_{\text{ш}}) / S_{\text{кл}})} = 0,36 \cdot \sqrt{((3,81 - -175,53) / 11000)} = 0,046351 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot (P_{\text{в}} - P_{\text{ш}})^{0,65} = (1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (3,81 - -175,53)^{0,65} = 0,002623 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002623 + 0 + 0,046351 = 0,048975 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,379399 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,6518 + 0,379399 = 4,0312 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,379399 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,379399) = 489,65 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 489,65 = 0,72 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((489,65 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (489,65 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 35,55 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

м²/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 4,03 / (0,72 \cdot 0,48) = 11,64 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,72 \cdot 11,64^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,52 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,64 \cdot 0,68 / (35,55 \cdot 10^{-6}) = 224648$$

Участок 10:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$$P_{\text{нн}} = 0,4 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{10} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = 0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 33,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 5,82 \text{ Па}$$

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$$P_{\text{нз}} = -0,3 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot V_{\text{в}}^2 - 9,81 \cdot h_{10} \cdot (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}) = -0,3 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 33,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 2,51 \text{ Па}$$

Давление внутри здания

$$P_{\text{в}} = (P_{\text{нн}} + P_{\text{нз}}) / 2 = (5,82 + 2,51) / 2 = 4,16 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} = -175,53 - 3,52 = -179,05 \text{ Па}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

78

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(P_B - P_{ш}) / S_{кл}} = 0,36 \cdot \sqrt{(4,16 - -179,05) / 11000} = 0,046849 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (4,16 - -179,05)^{0,65} = 0,002660 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002660 + 0 + 0,046849 = 0,049510 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,428909 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,428909 = 4,0807 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,428909 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,428909) = 487,26 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 487,26 = 0,72 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((487,26 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (487,26 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 35,25 \cdot 10^{-6}$$

м²/с**Скорость продуктов горения в вертикальном участке**

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 4,08 / (0,72 \cdot 0,48) = 11,73 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,01$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,72 \cdot 11,73^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,58 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 11,73 \cdot 0,68 / (35,25 \cdot 10^{-6}) = 228237$$

Участок 11:**Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса**

$$P_{нн.в} = 0,4 \cdot \rho_{н} \cdot V_B^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_{н} - \rho_{п}) =$$

$$0,4 \cdot 1,18 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 39,5 \cdot (1,18 - 1,19) = 6,52 \text{ Па}$$

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -179,05 - 3,58 = -182,64 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot (P_B - P_{ш})^{0,65} =$$

$$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (4,87 - -182,64)^{0,65} = 0,002700 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002700 + 0 + 0 = 0,002700 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,431610 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,6518 + 0,431610 = 4,0834 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,431610 + 510,08 \cdot 3,65) / (3,65 + 0,431610) = 487,13 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 487,13 = 0,72 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((487,13 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (487,13 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 35,24 \cdot 10^{-6}$$

м²/с**Скорость продуктов горения в вертикальном участке**

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 4,08 / (0,72 \cdot 0,48) = 11,73 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

79

$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_{\text{ш}} = 0,01$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,72 \cdot 11,73^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) = 3,58 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 11,73 \cdot 0,68 / (35,24 \cdot 10^{-6}) = 228433$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 4,0834 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = 4,0834 / 0,7246 \cdot 3600 = 20286 \text{ м}^3/\text{час}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_v = 1,2 \cdot (P_{\text{шн}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot v_f^2) / \rho_{\text{н}} = 879,59 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 215^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение $0,28 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_{\text{нв}} = G_{\text{пг}} / (1,3 \div 1,0) = 3,6518 / (1,3 \div 1,0) = (2,8091 \div 3,6518) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = 26^{\circ}\text{C}$

$$L_{\text{нв}} = G_{\text{нв}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = (2,8091 \div 3,6518) / 1,18 \cdot 3600 = (8566 \div 11135) \text{ м}^3/\text{час}$$

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД2.1.1

Вариант: Подача воздуха в лестничную клетку надземной части

Условия:

Лестничная клетка примыкает к наружной стене с окнами на каждом этаже.

Лестничная клетка не имеет выхода наружу.

Первый этаж сообщается с лестничной клеткой через одинарную дверь.

Позэтажные выходы в лестничную клетку через одинарные двери.

Характеристики здания

Число этажей: $N_{\text{нз}} = 7$

Отметка уровня второго этажа: $h_{(2)} = 0,00 \text{ м}$

Высота этажей (второго и выше): $\Delta h_{\text{нз}} = 3,00 \text{ м}$

Количество лестничных клеток: $p = 1$

Параметры воздуха

Массовый расход удаляемых продуктов горения: $G_{\text{см}} = 3,80 \text{ кг/с}$

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

80

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Температура внутреннего воздуха: $t_r = 16,00\text{ }^{\circ}\text{C}$

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00\text{ }^{\circ}\text{C}$

Скорость ветра: $v_a = 2,00\text{ м/с}$

Коэффициенты ветрового напора

Наветренная сторона: $K_{ww} = 0,80$

Заветренная сторона: $K_{w0} = -0,60$

Лестничная клетка

Без рассечек

Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: $F_s = 22,23\text{ м}^2$

Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi_s = 60,00$

Наружный выход лестничной клетки

Площадь двери наружного выхода: $F_{da} = 2,10\text{ м}^2$

Высота двери наружного выхода: $h_{da} = 2,10\text{ м}$

Количество последовательно расположенных дверей наружного выхода: $n = 2$

КМС проема дверей наружного выхода: $\xi_d = 2,44$

КМС тамбура наружного выхода (Z-образный): $\xi_r = 4,00$

Позатажные выходы на лестничную клетку

Площадь каждой двери: $F_d = 1,89\text{ м}^2$

Высота каждой двери: $h_d = 2,10\text{ м}$

Тип двери: **обычная**

Сопротивление воздухопроницанию закрытой двери

принято как для обычной двери: $S_d = 5300 / \rho_s = 4026,05\text{ м}^3/\text{кг}$

Оконные проёмы лестничной клетки

Нормируемая воздухопроницаемость проёмов: $G_H = 6,00\text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$

Площадь проёма на каждом этаже: $F_w = 2,50\text{ м}^2$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛК: $h_{0l} = 15,00\text{ м}$

Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛК: $P_{ds} = 60,00\text{ Па}$

РАСЧЕТ

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15\text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 289,15\text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43\text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в помещении

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,22\text{ кг/м}^3$$

Средняя температура воздуха в лестничной клетке

$$t_s = (t_a + t_r) / 2 = -5,00\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_s = t_s + 273,15 = 268,15\text{ К}$$

Плотность воздуха в лестничной клетке

$$\rho_s = 353 / T_s = 1,32\text{ кг/м}^3$$

Ветровой напор в лестничной клетке

$$P_{wind} = 0,25 \cdot (K_{ww} - K_{w0}) \cdot \rho_a \cdot v_a^2 = 2,00\text{ Па}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

81

Нормированное сопротивление воздухопроницанию оконных проемов согласно СНиП II 3-79

Расчетная высота здания до уровня перекрытия верхнего этажа

$$H_{зд} = h_{(2)} + \Delta h_{нэ} \cdot (N_{нэ} - 1) = 18,00 \text{ м}$$

Удельный вес наружного воздуха

$$\gamma_a = 3463 / T_a = 14,01 \text{ Н/м}^3$$

Удельный вес внутреннего воздуха

$$\gamma_r = 3463 / T_r = 11,98 \text{ Н/м}^3$$

Нормированная разность давлений воздуха

$$\Delta p = 0,55 \cdot H_{зд} \cdot (\gamma_a - \gamma_r) + 0,03 \cdot \gamma_r \cdot v_a^2 = 21,59 \text{ Па}$$

Нормированное сопротивление воздухопроницанию

$$R_n = (1 / G_n) \cdot (\Delta p / \Delta p_0)^{2/3} = 0,28 \text{ м}^2 \cdot \text{ч/кг}, \text{ где } \Delta p_0 = 10 \text{ Па}$$

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа

$$P_{s(1)} = 20 + P_{wind} - 0,5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_r) = 21,01 \text{ Па}$$

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту

$$q = \max(p - 1; 1) = 1$$

Расход воздуха через открытый проём на этаже пожара

$$G_{s(2)} = G_{sm} / q = 3,80 \text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Давление воздуха в лестничной клетке, Па

$$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0,5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$$

Утечки через неплотности дверных проёмов

$$\Delta G_{sd(i+1)} = F_{d(i+1)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i+1)} + g \cdot (h_{(i+1)} + 0,5 \cdot h_{d(i+1)}) \cdot (\rho_s - \rho_r) - P_{wind}]^{1/2}$$

Утечки через неплотности оконных проёмов

$$\Delta G_{sw(i+1)} = (F_w / R_n / 3600) \cdot \{ [P_{s(i+1)} + g \cdot (h_{(i+1)} + 0,5 \cdot h_{d(i+1)}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / 10 \}^{2/3}$$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с

$$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с

$$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$$

Объёмный расход вентилятора, м³/ч

$$L_v = 3600 \cdot \sum G_s / \rho_a$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям, Па

$$P_{sv} = 1,2 \cdot [P_s + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{ol} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{ds}] / \rho_a$$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

Этаж	P, Па	$\Delta G_{двери}$	$\Delta G_{окна}$	G, кг/с	L_v , м³/ч	P_{sv} , Па
7	25,69	0,19	0,03	4,76	11998	117
6	24,74	0,18	0,03	4,55		
5	23,87	0,17	0,03	4,34		
4	23,07	0,16	0,02	4,15		
3	22,35	0,15	0,02	3,97		

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

82

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

2	21,68			3,80		
1	21,01			3,80		

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД2.1.2

Вариант: Подача воздуха в лестничную клетку надземной части

Условия:

- Лестничная клетка примыкает к наружной стене с окнами на каждом этаже.
- Лестничная клетка не имеет выхода наружу.
- Первый этаж сообщается с лестничной клеткой через одинарную дверь.
- Позажные выходы в лестничную клетку через одинарные двери.

Характеристики здания

- Число этажей: $N_{\text{нз}} = 6$
- Отметка уровня второго этажа: $h_{(2)} = 0,00 \text{ м}$
- Высота этажей (второго и выше): $\Delta h_{\text{нз}} = 3,00 \text{ м}$
- Количество лестничных клеток: $p = 1$

Параметры воздуха

- Массовый расход удаляемых продуктов горения: $G_{\text{см}} = 3,80 \text{ кг/с}$
- Температура внутреннего воздуха: $t_r = 16,00 \text{ °C}$
- Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00 \text{ °C}$
- Скорость ветра: $v_a = 2,00 \text{ м/с}$

Коэффициенты ветрового напора

- Наветренная сторона: $K_{\text{ww}} = 0,80$
- Заветренная сторона: $K_{\text{w0}} = -0,60$

Лестничная клетка

- Без рассечек
- Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: $F_s = 22,23 \text{ м}^2$
- Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi_s = 60,00$

Наружный выход лестничной клетки

- Площадь двери наружного выхода: $F_{\text{da}} = 2,10 \text{ м}^2$
- Высота двери наружного выхода: $h_{\text{da}} = 2,10 \text{ м}$
- Количество последовательно расположенных дверей наружного выхода: $n = 2$
- КМС проема дверей наружного выхода: $\xi_d = 2,44$
- КМС тамбура наружного выхода (Z-образный): $\xi_r = 4,00$

Позажные выходы на лестничную клетку

- Площадь каждой двери: $F_d = 1,89 \text{ м}^2$
- Высота каждой двери: $h_d = 2,10 \text{ м}$
- Тип двери: **обычная**

Сопротивление воздухопроницанию закрытой двери
принято как для обычной двери: $S_d = 5300 / \rho_s = 4026,05 \text{ м}^3/\text{кг}$

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

83

Оконные проёмы лестничной клеткиНормируемая воздухопроницаемость проёмов: $G_H = 6,00 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$ Площадь проёма на каждом этаже: $F_w = 2,50 \text{ м}^2$ **Система приточной противодымной вентиляции**Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛК: $h_{01} = 15,00 \text{ м}$ Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛК: $P_{ds} = 60,00 \text{ Па}$ **РАСЧЕТ**

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 289,15 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг}/\text{м}^3$$

Плотность воздуха в помещении

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,22 \text{ кг}/\text{м}^3$$

Средняя температура воздуха в лестничной клетке

$$t_s = (t_a + t_r) / 2 = -5,00 \text{ °C}$$

$$T_s = t_s + 273,15 = 268,15 \text{ К}$$

Плотность воздуха в лестничной клетке

$$\rho_s = 353 / T_s = 1,32 \text{ кг}/\text{м}^3$$

Ветровой напор в лестничной клетке

$$P_{wind} = 0,25 \cdot (K_{ww} - K_{w0}) \cdot \rho_a \cdot v_a^2 = 2,00 \text{ Па}$$

Нормированное сопротивление воздухопроницанию оконных проёмов согласно СНиП II 3-79

Расчетная высота здания до уровня перекрытия верхнего этажа

$$H_{зд} = h_{(2)} + \Delta h_{нз} \cdot (N_{нз} - 1) = 15,00 \text{ м}$$

Удельный вес наружного воздуха

$$\gamma_a = 3463 / T_a = 14,01 \text{ Н}/\text{м}^3$$

Удельный вес внутреннего воздуха

$$\gamma_r = 3463 / T_r = 11,98 \text{ Н}/\text{м}^3$$

Нормированная разность давлений воздуха

$$\Delta p = 0,55 \cdot H_{зд} \cdot (\gamma_a - \gamma_r) + 0,03 \cdot \gamma_r \cdot v_a^2 = 18,23 \text{ Па}$$

Нормированное сопротивление воздухопроницанию

$$R_n = (1 / G_H) \cdot (\Delta p / \Delta p_0)^{2/3} = 0,25 \text{ м}^2 \cdot \text{ч}/\text{кг}, \text{ где } \Delta p_0 = 10 \text{ Па}$$

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа

$$P_{s(1)} = 20 + P_{wind} - 0,5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_r) = 21,01 \text{ Па}$$

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту

$$q = \max(p - 1; 1) = 1$$

Расход воздуха через открытый проём на этаже пожара

$$G_{s(2)} = G_{sm} / q = 3,80 \text{ кг}/\text{с}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

84

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Давление воздуха в лестничной клетке, Па

$$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0,5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$$

Утечки через неплотности дверных проёмов

$$\Delta G_{sd(i+1)} = F_{d(i+1)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i+1)} + g \cdot (h_{(i+1)} + 0,5 \cdot h_{d(i+1)}) \cdot (\rho_s - \rho_r) - P_{wind}]^{1/2}$$

Утечки через неплотности оконных проёмов

$$\Delta G_{sw(i+1)} = (F_w / R_n / 3600) \cdot \{[P_{s(i+1)} + g \cdot (h_{(i+1)} + 0,5 \cdot h_{d(i+1)}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / 10\}^{2/3}$$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с

$$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с

$$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$$

Объёмный расход вентилятора, м³/ч

$$L_v = 3600 \cdot \Sigma G_s / \rho_a$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям, Па

$$P_{sv} = 1,2 \cdot [P_s + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{ol} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{ds}] / \rho_a$$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

Этаж	P, Па	$\Delta G_{двери}$	$\Delta G_{окна}$	G, кг/с	L_v , м³/ч	P_{sv} , Па
6	24,74	0,18	0,03	4,56	11486	113
5	23,87	0,17	0,03	4,35		
4	23,07	0,16	0,03	4,15		
3	22,35	0,15	0,02	3,97		
2	21,68			3,80		
1	21,01			3,80		

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД2.4.1

Вариант: Подача воздуха в лестничную клетку надземной части

Условия:

Лестничная клетка в центральном ядре.

Лестничная клетка не имеет выхода наружу.

Первый этаж сообщается с лестничной клеткой через одинарную дверь.

Позатажные выходы в лестничную клетку через одинарные двери.

Характеристики здания

Число этажей: $N_{нз} = 11$

Отметка уровня второго этажа: $h_{(2)} = 0,00$ м

Высота этажей (второго и выше): $\Delta h_{нз} = 3,00$ м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

85

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Количество лестничных клеток: $p = 1$

Параметры воздуха

Массовый расход удаляемых продуктов горения: $G_{sm} = 3,80 \text{ кг/с}$

Температура внутреннего воздуха: $t_r = 16,00 \text{ }^\circ\text{C}$

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00 \text{ }^\circ\text{C}$

Лестничная клетка

Без рассечек

Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: $F_s = 19,45 \text{ м}^2$

Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi_s = 60,00$

Наружный выход лестничной клетки

Площадь двери наружного выхода: $F_{da} = 2,10 \text{ м}^2$

Высота двери наружного выхода: $h_{da} = 2,10 \text{ м}$

Количество последовательно расположенных дверей наружного выхода: $n = 2$

КМС проема дверей наружного выхода: $\xi_d = 2,44$

КМС тамбура наружного выхода (Z-образный): $\xi_r = 4,00$

Позатажные выходы на лестничную клетку

Площадь каждой двери: $F_d = 1,89 \text{ м}^2$

Высота каждой двери: $h_d = 2,10 \text{ м}$

Тип двери: **обычная**

Сопротивление воздухопроницанию закрытой двери

принято как для обычной двери: $S_d = 5300 / \rho_s = 4026,05 \text{ м}^3/\text{кг}$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛК: $h_{ol} = 30,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛК: $P_{ds} = 60,00 \text{ Па}$

РАСЧЕТ

$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$

$T_r = t_r + 273,15 = 289,15 \text{ К}$

Плотность наружного воздуха

$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$

Плотность воздуха в помещении

$\rho_r = 353 / T_r = 1,22 \text{ кг/м}^3$

Средняя температура воздуха в лестничной клетке

$t_s = (t_a + t_r) / 2 = -5,00 \text{ }^\circ\text{C}$

$T_s = t_s + 273,15 = 268,15 \text{ К}$

Плотность воздуха в лестничной клетке

$\rho_s = 353 / T_s = 1,32 \text{ кг/м}^3$

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа

$P_{s(1)} = 20 - 0,5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_r) = 19,02 \text{ Па}$

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту

$q = \max(p - 1; 1) = 1$

Расход воздуха через открытый проём на этаже пожара

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

86

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

$$G_{s(2)} = G_{sm} / q = 3,80 \text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Давление воздуха в лестничной клетке, Па

$$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0,5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$$

Утечки через неплотности дверных проёмов

$$\Delta G_{sd(i+1)} = F_{d(i+1)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i+1)} + g \cdot (h_{(i+1)} + 0,5 \cdot h_{d(i+1)}) \cdot (\rho_s - \rho_r)]^{1/2}$$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с

$$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с

$$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$$

Объёмный расход вентилятора, м³/ч

$$L_v = 3600 \cdot \Sigma G_s / \rho_a$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям, Па

$$P_{sv} = 1,2 \cdot [P_s + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{ol} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{ds}] / \rho_a$$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

Этаж	P, Па	$\Delta G_{\text{двери}}$	$\Delta G_{\text{окна}}$	G, кг/с	L _v , м³/ч	P _{sv} , Па
11	30,92	0,23		5,49	13835	158
10	29,25	0,22		5,26		
9	27,72	0,21		5,05		
8	26,30	0,20		4,84		
7	25,01	0,19		4,64		
6	23,81	0,18		4,45		
5	22,71	0,17		4,27		
4	21,69	0,16		4,11		
3	20,76	0,15		3,95		
2	19,89			3,80		
1	19,02			3,80		

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПДЗ.1.1

Вариант: Подача воздуха в лифтовую шахту

Условия:

Надземно-подземная лифтовая шахта.

Лифтовая шахта центрального ядра надземной части.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Без выгороженного лифтового холла на основном посадочном этаже.
Выгороженные лифтовые холлы на вышележащих надземных этажах.
Выгороженные лифтовые холлы на нижележащих подземных этажах.

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{НЭ} = 6$

Число подземных этажей: $N_{ПЭ} = 2$

Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)} = 5,00 \text{ м}$

Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{НЭ} = 3,30 \text{ м}$

Высота подземных этажей (от пола до пола): $\Delta h_{ПЭ} = 4,00 \text{ м}$

Характеристики лифтовой шахты

Нижний обслуживаемый этаж: $НЭ_н = 2$

Верхний обслуживаемый этаж: $НЭ_в = 16$

Площадь дверей лифтовой шахты: $F_{dl} = 1,89 \text{ м}^2$

Площадь дверей лифтовых холлов: $F_{dr} = 2,00 \text{ м}^2$

Высота дверей лифтовой шахты: $h_{dl} = 2,10 \text{ м}$

Количество кабин лифтов в шахте: $n = 1$

Количество дверей каждого лифтового холла: $m = 1$

Площадь поперечного сечения кабины лифта по внешнему контуру ограждений: $F_{lc} = 2,40 \text{ м}^2$

Площадь поперечного сечения шахты лифта по внутреннему контуру ограждений: $F_{ls} = 4,50 \text{ м}^2$

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00 \text{ °C}$

Температура воздуха в лифтовой шахте: $t_l = 14,00 \text{ °C}$

Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_r = 20,00 \text{ °C}$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛШ: $h_{0с} = 3,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в надземной части ЛШ: $P_{20н} = 20,00 \text{ Па}$

Разность уровней воздухоприёмного устройства и нижнего оголовка ЛШ: $h_{0с} = 16,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до нижнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в подземной части ЛШ: $P_{20п} = 20,00 \text{ Па}$

РАСЧЕТ

КМС узла "кабина-шахта" при открытых дверях

$$\xi_l = 4,3 + F_{lc} / F_{ls} = 4,83$$

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$$

$$T_l = t_l + 273,15 = 287,15 \text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 293,15 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в лифтовой шахте

$$\rho_l = 353 / T_l = 1,23 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха во внутренних помещениях

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,20 \text{ кг/м}^3$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтовой шахты

$$S_{dl} = 2600 / \rho_l = 2114,99 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтового холла

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

88

$$S_{dr} = 5300 / \rho_l = 4311,32 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика сопротивления дверей надземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$$

Характеристика сопротивления дверей подземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$$

Давление в надземной части лифтовой шахты

$$P_{l(2)} = P_{20H} - g \cdot (h_{(2)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 18,51 \text{ Па}$$

Давление в подземной части лифтовой шахты

$$P_{l(-1)} = P_{20П} - g \cdot 0,5 \cdot h_d \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19,74 \text{ Па}$$

Система уравнений для расчёта надземно-подземной ЛШ

$$P_{l(2)} = G_{l(2)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

$$P_{l(-1)} = G_{l(-1)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего сверху

$$G_{l(2)} = 4,23 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего снизу

$$G_{l(-1)} = 4,49 \text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на этажах

Давление, Па

$$P_{l(i)} = P_{l(2)}; \quad P_{l(-n)} = P_{l(-1)}$$

Утечки через неплотности в верхней части ЛШ, кг/с

$$\Delta G_{l(i)} = \{ [P_{l(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(i)} \}^{1/2} = 0,59 \text{ кг/с}$$

Утечки через неплотности в нижней части ЛШ, кг/с

$$G_l = G_{l(1)} + \sum \{ [P_{l(-i)} + g \cdot (h_{(-n)} - (h_{(-i)} + 0,5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(-i)} \}^{1/2} = 0,22 \text{ кг/с}$$

Приток в верхнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 25 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 12162 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{lH} \cdot (\rho_a - \rho_l) + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 146 \text{ Па}$$

Приток в нижнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 20 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 11871 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 130 \text{ Па}$$

Расход и скорость воздуха в открытых проёмах на первом этаже

Расход в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$L_{\text{холл1э}} = 21976 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$V_{\text{холл1э}} = 3,23 \text{ м/с}$$

Расход в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$L_{\text{лифт1э}} = 21976 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$V_{\text{лифт1э}} = 3,23 \text{ м/с}$$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха на этажах

Этаж	h, м	P _г , Па	P _л , Па	ΔG, кг/с	G, кг/с
6	26,20	6,73	25,23	0,123	4,702
5	22,90	5,91	24,42	0,121	4,581
4	19,60	5,10	23,60	0,119	4,462
3	16,30	4,28	22,79	0,117	4,346
2	13,00	3,47	21,97	0,115	4,231
1	8,00	2,23			8,719
-1	4,00	1,25	20,99	0,112	4,488
-2	0,00	0,26	20,00	0,109	4,6

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПДЗ.1.2

Вариант: Подача воздуха в лифтовую шахту

Условия:

Надземно-подземная лифтовая шахта.

Лифтовая шахта центрального ядра надземной части.

Без выгороженного лифтового холла на основном посадочном этаже.

Выгороженные лифтовые холлы на вышележащих надземных этажах.

Выгороженные лифтовые холлы на нижележащих подземных этажах.

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{нэ} = 5$

Число подземных этажей: $N_{пэ} = 2$

Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)} = 5,00 \text{ м}$

Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{нэ} = 3,30 \text{ м}$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

90

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Высота подземных этажей (от пола до пола): $\Delta h_{пэ} = 4,00 \text{ м}$

Характеристики лифтовой шахты

Нижний обслуживаемый этаж: $H_{Эн} = 2$

Верхний обслуживаемый этаж: $H_{Эв} = 16$

Площадь дверей лифтовой шахты: $F_{dl} = 1,89 \text{ м}^2$

Площадь дверей лифтовых холлов: $F_{dr} = 2,00 \text{ м}^2$

Высота дверей лифтовой шахты: $h_{dl} = 2,10 \text{ м}$

Количество кабин лифтов в шахте: $n = 1$

Количество дверей каждого лифтового холла: $m = 1$

Площадь поперечного сечения кабины лифта по внешнему контуру ограждений: $F_{lc} = 2,40 \text{ м}^2$

Площадь поперечного сечения шахты лифта по внутреннему контуру ограждений: $F_{ls} = 4,50 \text{ м}^2$

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00 \text{ }^\circ\text{C}$

Температура воздуха в лифтовой шахте: $t_l = 14,00 \text{ }^\circ\text{C}$

Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_r = 20,00 \text{ }^\circ\text{C}$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛШ: $h_{0с} = 3,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в надземной части ЛШ: $P_{20н} = 20,00 \text{ Па}$

Разность уровней воздухоприёмного устройства и нижнего оголовка ЛШ: $h_{0с} = 16,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до нижнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в подземной части ЛШ: $P_{20п} = 20,00 \text{ Па}$

РАСЧЕТ

КМС узла "кабина-шахта" при открытых дверях

$\xi_l = 4,3 + F_{lc} / F_{ls} = 4,83$

$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$

$T_l = t_l + 273,15 = 287,15 \text{ К}$

$T_r = t_r + 273,15 = 293,15 \text{ К}$

Плотность наружного воздуха

$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$

Плотность воздуха в лифтовой шахте

$\rho_l = 353 / T_l = 1,23 \text{ кг/м}^3$

Плотность воздуха во внутренних помещениях

$\rho_r = 353 / T_r = 1,20 \text{ кг/м}^3$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтовой шахты

$S_{dl} = 2600 / \rho_l = 2114,99 \text{ м}^3/\text{кг}$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтового холла

$S_{dr} = 5300 / \rho_l = 4311,32 \text{ м}^3/\text{кг}$

Характеристика сопротивления дверей надземной части ЛШ

$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$

Характеристика сопротивления дверей подземной части ЛШ

$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$

Давление в надземной части лифтовой шахты

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

91

$$P_{l(2)} = P_{20H} - g \cdot (h_{(2)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_l - \rho_r) = \mathbf{18,51 \text{ Па}}$$

Давление в подземной части лифтовой шахты

$$P_{l(-1)} = P_{20П} - g \cdot 0,5 \cdot h_d \cdot (\rho_l - \rho_r) = \mathbf{19,74 \text{ Па}}$$

Система уравнений для расчёта надземно-подземной ЛШ

$$P_{l(2)} = G_{l(2)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

$$P_{l(-1)} = G_{l(-1)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего сверху

$$G_{l(2)} = \mathbf{4,23 \text{ кг/с}}$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего снизу

$$G_{l(-1)} = \mathbf{4,49 \text{ кг/с}}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на этажах

Давление, Па

$$P_{l(i)} = P_{l(2)}; \quad P_{l(-n)} = P_{l(-1)}$$

Утечки через неплотности в верхней части ЛШ, кг/с

$$\Delta G_{l(i)} = \{ [P_{l(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(i)} \}^{1/2} = \mathbf{0,47 \text{ кг/с}}$$

Утечки через неплотности в нижней части ЛШ, кг/с

$$G_l = G_{l(1)} + \Sigma \{ [P_{l(-i)} + g \cdot (h_{(-i)} - (h_{(-i)} + 0,5 \cdot h_d)) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(-i)} \}^{1/2} = \mathbf{0,22 \text{ кг/с}}$$

Приток в верхнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = \mathbf{5 \text{ кг/с}}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = \mathbf{24 \text{ Па}}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = \mathbf{11852 \text{ м}^3/\text{ч}}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{lH} \cdot (\rho_a - \rho_l) + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = \mathbf{140 \text{ Па}}$$

Приток в нижнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = \mathbf{5 \text{ кг/с}}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = \mathbf{20 \text{ Па}}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = \mathbf{11871 \text{ м}^3/\text{ч}}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = \mathbf{130 \text{ Па}}$$

Расход и скорость воздуха в открытых проёмах на первом этаже

Расход в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$L_{\text{холл1э}} = \mathbf{21976 \text{ м}^3/\text{ч}}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

92

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Скорость в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа
 $V_{\text{холл1э}} = 3,23 \text{ м/с}$

Расход в открытом проёме ЛШ 1-го этажа
 $L_{\text{лифт1э}} = 21976 \text{ м}^3/\text{ч}$

Скорость в открытом проёме ЛШ 1-го этажа
 $V_{\text{лифт1э}} = 3,23 \text{ м/с}$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха на этажах

Этаж	h, м	P _г , Па	P _л , Па	ΔG, кг/с	G, кг/с
5	22,90	5,91	24,42	0,121	4,581
4	19,60	5,10	23,60	0,119	4,462
3	16,30	4,28	22,79	0,117	4,346
2	13,00	3,47	21,97	0,115	4,231
1	8,00	2,23			8,719
-1	4,00	1,25	20,99	0,112	4,488
-2	0,00	0,26	20,00	0,109	4,6

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПДЗ.4.1

Вариант: Подача воздуха в лифтовую шахту

Условия:

Надземно-подземная лифтовая шахта.
 Лифтовая шахта центрального ядра надземной части.
 Без выгороженного лифтового холла на основном посадочном этаже.
 Выгороженные лифтовые холлы на вышележащих надземных этажах.
 Выгороженные лифтовые холлы на нижележащих подземных этажах.

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{\text{нэ}} = 10$
 Число подземных этажей: $N_{\text{пэ}} = 2$
 Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)} = 5,00 \text{ м}$
 Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{\text{нэ}} = 3,30 \text{ м}$
 Высота подземных этажей (от пола до пола): $\Delta h_{\text{пэ}} = 4,00 \text{ м}$

Характеристики лифтовой шахты

Нижний обслуживаемый этаж: $N_{\text{н}} = 2$
 Верхний обслуживаемый этаж: $N_{\text{в}} = 16$
 Площадь дверей лифтовой шахты: $F_{\text{дл}} = 1,89 \text{ м}^2$
 Площадь дверей лифтовых холлов: $F_{\text{длх}} = 2,00 \text{ м}^2$
 Высота дверей лифтовой шахты: $h_{\text{дл}} = 2,10 \text{ м}$
 Количество кабин лифтов в шахте: $n = 1$
 Количество дверей каждого лифтового холла: $m = 1$

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

93

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Площадь поперечного сечения кабины лифта по внешнему контуру ограждений: $F_{lc} = 2,40 \text{ м}^2$
 Площадь поперечного сечения шахты лифта по внутреннему контуру ограждений: $F_{ls} = 4,50 \text{ м}^2$

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00 \text{ °C}$
 Температура воздуха в лифтовой шахте: $t_l = 14,00 \text{ °C}$
 Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_r = 20,00 \text{ °C}$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛШ: $h_{0s} = 3,00 \text{ м}$
 Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$
 Избыточное давление в надземной части ЛШ: $P_{20H} = 20,00 \text{ Па}$
 Разность уровней воздухоприёмного устройства и нижнего оголовка ЛШ: $h_{0s} = 16,00 \text{ м}$
 Потери давления в сети до нижнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$
 Избыточное давление в подземной части ЛШ: $P_{20П} = 20,00 \text{ Па}$

РАСЧЕТ

КМС узла "кабина-шахта" при открытых дверях
 $\xi_l = 4,3 + F_{lc} / F_{ls} = 4,83$

$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$
 $T_l = t_l + 273,15 = 287,15 \text{ К}$
 $T_r = t_r + 273,15 = 293,15 \text{ К}$

Плотность наружного воздуха
 $\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$

Плотность воздуха в лифтовой шахте
 $\rho_l = 353 / T_l = 1,23 \text{ кг/м}^3$

Плотность воздуха во внутренних помещениях
 $\rho_r = 353 / T_r = 1,20 \text{ кг/м}^3$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтовой шахты
 $S_{dl} = 2600 / \rho_l = 2114,99 \text{ м}^3/\text{кг}$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтового холла
 $S_{dr} = 5300 / \rho_l = 4311,32 \text{ м}^3/\text{кг}$

Характеристика сопротивления дверей надземной части ЛШ
 $S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$

Характеристика сопротивления дверей подземной части ЛШ
 $S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$

Давление в надземной части лифтовой шахты
 $P_{l(2)} = P_{20H} - g \cdot (h_{(2)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 18,51 \text{ Па}$

Давление в подземной части лифтовой шахты
 $P_{l(-1)} = P_{20П} - g \cdot 0,5 \cdot h_d \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19,74 \text{ Па}$

Система уравнений для расчёта надземно-подземной ЛШ
 $\begin{cases} P_{l(2)} = G_{l(2)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2] \\ P_{l(-1)} = G_{l(-1)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2] \end{cases}$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего сверху

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

94

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

$$G_{l(2)} = 4,23 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего снизу
 $G_{l(-1)} = 4,49 \text{ кг/с}$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на этажах

Давление, Па

$$P_{l(i)} = P_{l(2)}; \quad P_{l(-n)} = P_{l(-i)}$$

Утечки через неплотности в верхней части ЛШ, кг/с

$$\Delta G_{l(i)} = \{ [P_{l(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(i)} \}^{1/2} = 1,11 \text{ кг/с}$$

Утечки через неплотности в нижней части ЛШ, кг/с

$$G_l = G_{l(1)} + \Sigma \{ [P_{l(-i)} + g \cdot (h_{(-n)} - (h_{(-i)} + 0,5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(-i)} \}^{1/2} = 0,22 \text{ кг/с}$$

Приток в верхнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 28 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 13450 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{in} \cdot (\rho_a - \rho_l) + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 170 \text{ Па}$$

Приток в нижнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 20 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 11871 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 130 \text{ Па}$$

Расход и скорость воздуха в открытых проёмах на первом этаже

Расход в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$L_{холл1э} = 21976 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$V_{холл1э} = 3,23 \text{ м/с}$$

Расход в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$L_{лифт1э} = 21976 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$V_{лифт1э} = 3,23 \text{ м/с}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

95

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Таблица 1. Давление и расходы воздуха на этажах

Этаж	h, м	P _г , Па	P _л , Па	ΔG, кг/с	G, кг/с
10	39,40	9,98	28,49	0,131	5,206
9	36,10	9,17	27,68	0,129	5,077
8	32,80	8,36	26,86	0,127	4,95
7	29,50	7,54	26,05	0,125	4,825
6	26,20	6,73	25,23	0,123	4,702
5	22,90	5,91	24,42	0,121	4,581
4	19,60	5,10	23,60	0,119	4,462
3	16,30	4,28	22,79	0,117	4,346
2	13,00	3,47	21,97	0,115	4,231
1	8,00	2,23			8,719
-1	4,00	1,25	20,99	0,112	4,488
-2	0,00	0,26	20,00	0,109	4,6

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД4.1.1

Вариант: Подача воздуха в лифтовую шахту

Условия:

Надземно-подземная лифтовая шахта.

Лифтовая шахта центрального ядра надземной части.

Без выгороженного лифтового холла на основном посадочном этаже.

Выгороженные лифтовые холлы на вышележащих надземных этажах.

Выгороженные лифтовые холлы на нижележащих подземных этажах.

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{НЭ} = 6$

Число подземных этажей: $N_{ПЭ} = 2$

Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)} = 5,00$ м

Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{НЭ} = 3,30$ м

Высота подземных этажей (от пола до пола): $\Delta h_{ПЭ} = 4,00$ м

Характеристики лифтовой шахты

Нижний обслуживаемый этаж: $НЭ_n = 2$

Верхний обслуживаемый этаж: $НЭ_v = 6$

Площадь дверей лифтовой шахты: $F_{dl} = 1,89$ м²

Площадь дверей лифтовых холлов: $F_{dr} = 2,00$ м²

Высота дверей лифтовой шахты: $h_{dl} = 2,10$ м

Количество кабин лифтов в шахте: $n = 1$

Количество дверей каждого лифтового холла: $m = 1$

Площадь поперечного сечения кабины лифта по внешнему контуру ограждений: $F_{lc} = 1,50$ м²

Площадь поперечного сечения шахты лифта по внутреннему контуру ограждений: $F_{ls} = 2,70$ м²

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00$ °С

Температура воздуха в лифтовой шахте: $t_l = 14,00$ °С

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

96

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_r = 20,00 \text{ }^\circ\text{C}$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛШ: $h_{0s} = 16,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в надземной части ЛШ: $P_{20H} = 20,00 \text{ Па}$

Разность уровней воздухоприёмного устройства и нижнего оголовка ЛШ: $h_{0s} = 1,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до нижнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в подземной части ЛШ: $P_{20П} = 20,00 \text{ Па}$

РАСЧЕТ

КМС узла "кабина-шахта" при открытых дверях

$$\xi_l = 4,3 + F_{lc} / F_{ls} = 4,86$$

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$$

$$T_l = t_l + 273,15 = 287,15 \text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 293,15 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в лифтовой шахте

$$\rho_l = 353 / T_l = 1,23 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха во внутренних помещениях

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,20 \text{ кг/м}^3$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтовой шахты

$$S_{dl} = 2600 / \rho_l = 2114,99 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтового холла

$$S_{dr} = 5300 / \rho_l = 4311,32 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика сопротивления дверей надземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$$

Характеристика сопротивления дверей подземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$$

Давление в надземной части лифтовой шахты

$$P_{l(2)} = P_{20H} - g \cdot (h_{(2)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 18,51 \text{ Па}$$

Давление в подземной части лифтовой шахты

$$P_{l(-1)} = P_{20П} - g \cdot 0,5 \cdot h_d \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19,74 \text{ Па}$$

Система уравнений для расчёта надземно-подземной ЛШ

$$P_{l(2)} = G_{l(2)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

$$P_{l(-1)} = G_{l(-1)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего сверху

$$G_{l(2)} = 4,23 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего снизу

$$G_{l(-1)} = 4,48 \text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на этажах

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

97

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Давление, Па

$$P_{l(i)} = P_{l(2)}; \quad P_{l(-n)} = P_{l(-i)}$$

Утечки через неплотности в верхней части ЛШ, кг/с

$$\Delta G_{l(i)} = \{ [P_{l(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(i)} \}^{1/2} = 0,59 \text{ кг/с}$$

Утечки через неплотности в нижней части ЛШ, кг/с

$$G_l = G_{l(1)} + \Sigma \{ [P_{l(-i)} + g \cdot (h_{(-n)} - (h_{(-i)} + 0,5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(-i)} \}^{1/2} = 0,22 \text{ кг/с}$$

Приток в верхнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 25 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_V = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 12149 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{in} \cdot (\rho_a - \rho_l) + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 170 \text{ Па}$$

Приток в нижнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 20 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_V = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 11856 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 103 \text{ Па}$$

Расход и скорость воздуха в открытых проёмах на первом этаже

Расход в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$L_{холл1э} = 21948 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$V_{холл1э} = 3,23 \text{ м/с}$$

Расход в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$L_{лифт1э} = 21948 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$V_{лифт1э} = 3,23 \text{ м/с}$$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха на этажах

Этаж	h, м	P _г , Па	P _Л , Па	ΔG, кг/с	G, кг/с
6	26,20	6,73	25,23	0,123	4,697
5	22,90	5,91	24,42	0,121	4,576
4	19,60	5,10	23,60	0,119	4,457

3	16,30	4,28	22,79	0,117	4,341
2	13,00	3,47	21,97	0,115	4,226
1	8,00	2,23			8,708
-1	4,00	1,25	20,99	0,112	4,482
-2	0,00	0,26	20,00	0,109	4,594

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Пост.	Налоги	Полн.	Дата

ААБЭ-03-ДС3-ИОС-4.2-ТЧ

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД4.1.2

Вариант: Подача воздуха в лифтовую шахту

Условия:

Надземно-подземная лифтовая шахта.
Лифтовая шахта центрального ядра надземной части.
Без выгороженного лифтового холла на основном посадочном этаже.
Выгороженные лифтовые холлы на вышележащих надземных этажах.
Выгороженные лифтовые холлы на нижележащих подземных этажах.

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{НЭ} = 5$
Число подземных этажей: $N_{ПЭ} = 2$
Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)} = 5,00 \text{ м}$
Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{НЭ} = 3,30 \text{ м}$
Высота подземных этажей (от пола до пола): $\Delta h_{ПЭ} = 4,00 \text{ м}$

Характеристики лифтовой шахты

Нижний обслуживаемый этаж: $НЭ_n = 2$
Верхний обслуживаемый этаж: $НЭ_v = 6$
Площадь дверей лифтовой шахты: $F_{dl} = 1,89 \text{ м}^2$
Площадь дверей лифтовых холлов: $F_{dr} = 2,00 \text{ м}^2$
Высота дверей лифтовой шахты: $h_{dl} = 2,10 \text{ м}$
Количество кабин лифтов в шахте: $n = 1$
Количество дверей каждого лифтового холла: $m = 1$
Площадь поперечного сечения кабины лифта по внешнему контуру ограждений: $F_{lc} = 1,50 \text{ м}^2$
Площадь поперечного сечения шахты лифта по внутреннему контуру ограждений: $F_{ls} = 2,70 \text{ м}^2$

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00 \text{ }^\circ\text{C}$
Температура воздуха в лифтовой шахте: $t_l = 14,00 \text{ }^\circ\text{C}$
Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_r = 20,00 \text{ }^\circ\text{C}$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛШ: $h_{0s} = 16,00 \text{ м}$
Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$
Избыточное давление в надземной части ЛШ: $P_{20H} = 20,00 \text{ Па}$
Разность уровней воздухоприёмного устройства и нижнего оголовка ЛШ: $h_{0s} = 1,00 \text{ м}$
Потери давления в сети до нижнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$
Избыточное давление в подземной части ЛШ: $P_{20П} = 20,00 \text{ Па}$

РАСЧЕТ

КМС узла "кабина-шахта" при открытых дверях
 $\xi_l = 4,3 + F_{lc} / F_{ls} = 4,86$

$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$
 $T_l = t_l + 273,15 = 287,15 \text{ К}$
 $T_r = t_r + 273,15 = 293,15 \text{ К}$

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

100

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = \mathbf{1,43 \text{ кг/м}^3}$$

Плотность воздуха в лифтовой шахте

$$\rho_l = 353 / T_l = \mathbf{1,23 \text{ кг/м}^3}$$

Плотность воздуха во внутренних помещениях

$$\rho_r = 353 / T_r = \mathbf{1,20 \text{ кг/м}^3}$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтовой шахты

$$S_{dl} = 2600 / \rho_l = \mathbf{2114,99 \text{ м}^3/\text{кг}}$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтового холла

$$S_{dr} = 5300 / \rho_l = \mathbf{4311,32 \text{ м}^3/\text{кг}}$$

Характеристика сопротивления дверей надземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = \mathbf{1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})}$$

Характеристика сопротивления дверей подземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = \mathbf{1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})}$$

Давление в надземной части лифтовой шахты

$$P_{l(2)} = P_{20H} - g \cdot (h_{(2)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_l - \rho_r) = \mathbf{18,51 \text{ Па}}$$

Давление в подземной части лифтовой шахты

$$P_{l(-1)} = P_{20П} - g \cdot 0,5 \cdot h_d \cdot (\rho_l - \rho_r) = \mathbf{19,74 \text{ Па}}$$

Система уравнений для расчёта надземно-подземной ЛШ

$$\begin{cases} P_{l(2)} = G_{l(2)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2] \\ P_{l(-1)} = G_{l(-1)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2] \end{cases}$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего сверху

$$G_{l(2)} = \mathbf{4,23 \text{ кг/с}}$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего снизу

$$G_{l(-1)} = \mathbf{4,48 \text{ кг/с}}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на этажах

Давление, Па

$$P_{l(i)} = P_{l(2)}; \quad P_{l(-n)} = P_{l(-1)}$$

Утечки через неплотности в верхней части ЛШ, кг/с

$$\Delta G_{l(i)} = \{ [P_{l(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(i)} \}^{1/2} = \mathbf{0,47 \text{ кг/с}}$$

Утечки через неплотности в нижней части ЛШ, кг/с

$$G_l = G_{l(1)} + \sum \{ [P_{l(-i)} + g \cdot (h_{(-n)} - (h_{(-i)} + 0,5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(-i)} \}^{1/2} = \mathbf{0,22 \text{ кг/с}}$$

Приток в верхнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = \mathbf{5 \text{ кг/с}}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = \mathbf{24 \text{ Па}}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = \mathbf{11839 \text{ м}^3/\text{ч}}$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

101

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{in} \cdot (\rho_a - \rho_l) + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = \mathbf{164 \text{ Па}}$$

Приток в нижнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = \mathbf{5 \text{ кг/с}}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = \mathbf{20 \text{ Па}}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_V = 3600 \cdot G_L / \rho_a = \mathbf{11856 \text{ м}^3/\text{ч}}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = \mathbf{103 \text{ Па}}$$

Расход и скорость воздуха в открытых проёмах на первом этаже

Расход в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$L_{холл1э} = \mathbf{21948 \text{ м}^3/\text{ч}}$$

Скорость в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$V_{холл1э} = \mathbf{3,23 \text{ м/с}}$$

Расход в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$L_{лифт1э} = \mathbf{21948 \text{ м}^3/\text{ч}}$$

Скорость в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$V_{лифт1э} = \mathbf{3,23 \text{ м/с}}$$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха на этажах

Этаж	h, м	P _г , Па	P _л , Па	ΔG, кг/с	G, кг/с
5	22,90	5,91	24,42	0,121	4,576
4	19,60	5,10	23,60	0,119	4,457
3	16,30	4,28	22,79	0,117	4,341
2	13,00	3,47	21,97	0,115	4,226
1	8,00	2,23			8,708
-1	4,00	1,25	20,99	0,112	4,482
-2	0,00	0,26	20,00	0,109	4,594

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД4.4.1

Вариант: Подача воздуха в лифтовую шахту

Условия:

Надземно-подземная лифтовая шахта.

Лифтовая шахта центрального ядра надземной части.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

102

Без выгороженного лифтового холла на основном посадочном этаже.
Выгороженные лифтовые холлы на вышележащих надземных этажах.
Выгороженные лифтовые холлы на нижележащих подземных этажах.

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{НЭ} = 10$

Число подземных этажей: $N_{ПЭ} = 2$

Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)} = 5,00 \text{ м}$

Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{НЭ} = 3,30 \text{ м}$

Высота подземных этажей (от пола до пола): $\Delta h_{ПЭ} = 4,00 \text{ м}$

Характеристики лифтовой шахты

Нижний обслуживаемый этаж: $НЭ_n = 2$

Верхний обслуживаемый этаж: $НЭ_v = 6$

Площадь дверей лифтовой шахты: $F_{dl} = 1,89 \text{ м}^2$

Площадь дверей лифтовых холлов: $F_{dlr} = 2,00 \text{ м}^2$

Высота дверей лифтовой шахты: $h_{dl} = 2,10 \text{ м}$

Количество кабин лифтов в шахте: $n = 1$

Количество дверей каждого лифтового холла: $m = 1$

Площадь поперечного сечения кабины лифта по внешнему контуру ограждений: $F_{lc} = 1,50 \text{ м}^2$

Площадь поперечного сечения шахты лифта по внутреннему контуру ограждений: $F_{ls} = 2,70 \text{ м}^2$

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00 \text{ °C}$

Температура воздуха в лифтовой шахте: $t_l = 14,00 \text{ °C}$

Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_r = 20,00 \text{ °C}$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛШ: $h_{0с} = 16,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в надземной части ЛШ: $P_{20H} = 20,00 \text{ Па}$

Разность уровней воздухоприёмного устройства и нижнего оголовка ЛШ: $h_{0с} = 1,00 \text{ м}$

Потери давления в сети до нижнего оголовка ЛШ: $P_{dl} = 100,00 \text{ Па}$

Избыточное давление в подземной части ЛШ: $P_{20П} = 20,00 \text{ Па}$

РАСЧЕТ

КМС узла "кабина-шахта" при открытых дверях

$$\xi_l = 4,3 + F_{lc} / F_{ls} = 4,86$$

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$$

$$T_l = t_l + 273,15 = 287,15 \text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 293,15 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в лифтовой шахте

$$\rho_l = 353 / T_l = 1,23 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха во внутренних помещениях

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,20 \text{ кг/м}^3$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтовой шахты

$$S_{dl} = 2600 / \rho_l = 2114,99 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Сопротивление воздухопроницанию дверей лифтового холла

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

103

$$S_{dr} = 5300 / \rho_l = 4311,32 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика сопротивления дверей надземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$$

Характеристика сопротивления дверей подземной части ЛШ

$$S_{dlr} = S_{dl} / (n \cdot F_{dl})^2 + S_{dr} / (m \cdot F_{dr})^2 = 1669,91 \text{ }^1/(\text{кг} \cdot \text{м})$$

Давление в надземной части лифтовой шахты

$$P_{l(2)} = P_{20H} - g \cdot (h_{(2)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 18,51 \text{ Па}$$

Давление в подземной части лифтовой шахты

$$P_{l(-1)} = P_{20П} - g \cdot 0,5 \cdot h_d \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19,74 \text{ Па}$$

Система уравнений для расчёта надземно-подземной ЛШ

$$P_{l(2)} = G_{l(2)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

$$P_{l(-1)} = G_{l(-1)}^2 \cdot \xi_l / (2 \cdot \rho_l \cdot (n \cdot F_{dl})^2) + [(G_{l(2)} + G_{l(-1)})^2 / (2 \cdot \rho_l)] \cdot [1 / (n \cdot F_{dl})^2]$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего сверху

$$G_{l(2)} = 4,23 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха в открытых проёмах шахты на 1-м этаже, поступающего снизу

$$G_{l(-1)} = 4,48 \text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на этажах

Давление, Па

$$P_{l(i)} = P_{l(2)}; \quad P_{l(-n)} = P_{l(-1)}$$

Утечки через неплотности в верхней части ЛШ, кг/с

$$\Delta G_{l(i)} = \{ [P_{l(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(i)} \}^{1/2} = 0,59 \text{ кг/с}$$

Утечки через неплотности в нижней части ЛШ, кг/с

$$G_l = G_{l(1)} + \sum \{ [P_{l(-i)} + g \cdot (h_{(-n)} - (h_{(-i)} + 0,5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / S_{lr(-i)} \}^{1/2} = 0,22 \text{ кг/с}$$

Приток в верхнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 28 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 12149 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{lH} \cdot (\rho_a - \rho_l) + g \cdot h_{os} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 194 \text{ Па}$$

Приток в нижнюю часть лифтовой шахты

Массовый расход воздуха

$$G_L = 5 \text{ кг/с}$$

Давление в оголовке ЛШ

$$P_L = 20 \text{ Па}$$

Объёмный расход вентилятора

$$L_v = 3600 \cdot G_L / \rho_a = 11856 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = (1,2 / \rho_a) \cdot [P_L + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{dl}] = 103 \text{ Па}$$

Расход и скорость воздуха в открытых проёмах на первом этаже

Расход в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$L_{\text{холл1э}} = 21948 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме лифтового холла 1-го этажа

$$V_{\text{холл1э}} = 3,23 \text{ м/с}$$

Расход в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$L_{\text{лифт1э}} = 21948 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Скорость в открытом проёме ЛШ 1-го этажа

$$V_{\text{лифт1э}} = 3,23 \text{ м/с}$$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха на этажах

Этаж	h, м	P _г , Па	P _л , Па	ΔG, кг/с	G, кг/с
10	39,40	9,98	28,49		4,82
9	36,10	9,17	27,68		4,82
8	32,80	8,36	26,86		4,82
7	29,50	7,54	26,05		4,82
6	26,20	6,73	25,23	0,123	4,697
5	22,90	5,91	24,42	0,121	4,576
4	19,60	5,10	23,60	0,119	4,457
3	16,30	4,28	22,79	0,117	4,341
2	13,00	3,47	21,97	0,115	4,226
1	8,00	2,23			8,708
-1	4,00	1,25	20,99	0,112	4,482
-2	0,00	0,26	20,00	0,109	4,594

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД01.4/ПД01.13

Вариант: Подача воздуха в помещения зон безопасности

Характеристики здания

Число надземных этажей: N_{нэ} = 5

Число подземных этажей: N_{пэ} = 2

Высота второго надземного этажа (от пола 1-го до пола 2-го): h₍₂₎ = 4,00 м

Высота вышележащих этажей (от пола до пола): Δh_{нэ} = 3,30 м

Высота подземных этажей (от пола до пола): Δh_{пэ} = 3,30 м

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха (без подогрева): t_a = -26,00 °C

Температура воздуха в прилегающих помещениях (ЛШ, ЛК): t_{sl} = 5,00 °C

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

105

Температура воздуха в защищаемых помещениях (с подогревом): $t_r = 18,00\text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры защищаемого помещения

на время эвакуации (одна открытая дверь, без подогрева)

Скорость воздуха через одну открытую дверь: $v_r = 1,50\text{ м/с}$

Площадь двери: $F_d = 2,00\text{ м}^2$

Высота двери: $h_d = 2,00\text{ м}$

Система приточной противодымной вентиляции

на время эвакуации (одна открытая дверь, без подогрева)

Уровень воздухоприёмного устройства отн. перекрытия верхнего этажа: $h_0 = 10,00\text{ м}$

Потери давления в сети воздухопроводов (для верхнего этажа): $P_d = 80,00\text{ Па}$

Удельные потери давления воздухопроводов вертикального участка: $P_h = 2,00\text{ Па/м}$

Параметры защищаемого помещения

на время пребывания в помещении (закрытые двери, с подогревом)

Количество дверей Д1: $n_d = 3$

Площадь каждой двери Д1: $F_d = 2,00\text{ м}^2$

Высота каждой двери Д1: $h_d = 2,10\text{ м}$

Система приточной противодымной вентиляции

на время пребывания в помещении (закрытые двери, с подогревом)

Уровень воздухоприёмного устройства отн. перекрытия верхнего этажа: $h_0 = 10,00\text{ м}$

Потери давления в сети воздухопроводов (для верхнего этажа): $P_d = 100,00\text{ Па}$

Удельные потери давления воздухопроводов вертикального участка: $P_h = 0,20\text{ Па/м}$

РАСЧЕТ

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15\text{ К}$$

$$T_{sl} = t_{sl} + 273,15 = 278,15\text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 291,15\text{ К}$$

Плотность наружного воздуха (без подогрева)

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43\text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в прилегающих помещениях (ЛШ, ЛК)

$$\rho_{sl} = 353 / T_{sl} = 1,27\text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в защищаемых помещениях (с подогревом)

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,21\text{ кг/м}^3$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию каждой двери Д1

$$S_d = 5300 / \rho_a = 3710,75\text{ м}^3/\text{кг}$$

Расход воздуха, подаваемого во время эвакуации

$$G_{sf\text{ э}} = v_r \cdot \rho_a \cdot F_d = 4,28\text{ кг/с}$$

Расход воздуха, подаваемого во время пребывания в помещении

$$G_{sf\text{ п}} = n_d \cdot F_d \cdot (20 / S_d)^{1/2} = 0,44\text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления воздуха на этажах

Давление в защищаемых помещениях надземной части, Па

$$P_{sf(i)} = 20 - g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_d) \cdot (\rho_{sl} - \rho_r)$$

Давление в защищаемых помещениях подземной части, Па

$$P_{sf(-i)} = 20 + g \cdot (h_{(-i)} - (h_{(-i)} + 0,5 \cdot h_d)) \cdot (\rho_{sl} - \rho_r)$$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

106

**Система приточной противодымной вентиляции
на время эвакуации (открытые двери, без подогрева)**

Объёмный расход воздуха
 $L_v = v_r \cdot F_d \cdot 3600 = 10800 \text{ м}^3/\text{ч}$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям
 $P_{sv} = 1,2 \cdot [P_r + g \cdot h_0 \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_d + h_{нэ} \cdot P_h] / \rho_a = 107 \text{ Па}$

Давление, создаваемое вентилятором в помещении верхнего этажа
 $P_{max} = 29 \text{ Па}$

**Система приточной противодымной вентиляции
на время пребывания в помещении (закрытые двери, с подогревом)**

Объёмный расход воздуха
 $L_v = 3600 \cdot G_{sf} \Pi / \rho_r = 1308 \text{ м}^3/\text{ч}$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям
 $P_{sv} = 1,2 \cdot [P_r + g \cdot h_0 \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_d + h_{нэ} \cdot P_h] / \rho_r = 129 \text{ Па}$

Давление, создаваемое вентилятором в помещении верхнего этажа
 $P_{max} = 36 \text{ Па}$

Таблица 1. Давление в защищаемых помещениях на время эвакуации ($t_{sf} = t_a$)

Этаж	P_{sf} , Па	ΔP , Па	P_v , Па	P_r , Па
5	53,57	80,00	99,10	29,43
4	48,42	86,60	100,32	27,98
3	43,27	93,20	101,54	26,53
2	38,11	99,80	102,75	25,09
1	31,87	107,80	104,22	23,33
-1	25,15	116,40	105,81	21,45
-2	20,00	123,00	107,02	20,00

Таблица 2. Давление в защищаемых помещениях на время пребывания ($t_{sf} = t_r$)

Этаж	P_{sf} , Па	ΔP , Па	P_v , Па	P_r , Па
5	8,02	100,00	112,41	36,29
4	9,85	100,66	114,88	33,80
3	11,69	101,32	117,35	31,30
2	13,52	101,98	119,82	28,81
1	15,75	102,78	122,81	25,78
-1	18,17	103,65	126,07	22,49
-2	20,00	104,31	128,54	20,00

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

107

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта: ПД01.166/ПД01.156/ПД01.176

Вариант: Подача воздуха в тамбур-шлюзы

Условия:

Подача воздуха в тамбур-шлюзы перед лифтовыми холлами подземных автостоянок.

Характеристики здания

Отметка уровня второго этажа: $h_{(2)} = 5,00$ м

Число надземных этажей: $N_{НЭ} = 2$

Высота надземных этажей (второго и выше): $\Delta h_{НЭ} = 3,30$ м

Число подземных этажей: $N_{ПЭ} = 2$

Высота подземных этажей: $\Delta h_{ПЭ} = 3,30$ м

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00$ °С

Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_r = 5,00$ °С

Параметры тамбур-шлюза

Площадь двери тамбур-шлюза: $F_{dr} = 2,00$ м²

Высота двери тамбур-шлюза: $h_{dr} = 2,10$ м

Количество дверей тамбур-шлюза: $m = 2$

Скорость воздуха через одну открытую дверь тамбур-шлюза: $v_r = 1,30$ м/с

Площадь двери лифтовой шахты: $F_{dl} = 2,10$ м²

Количество дверей лифтовой шахты: $n = 1$

Система приточной противодымной вентиляции

Разность уровней воздухоприёмного устройства и перекрытия верхнего этажа: $h_0 = 10,00$ м

Потери давления в сети воздухопроводов (для верхнего этажа): $P_d = 80,00$ Па

Удельные потери давления воздухопроводов вертикального участка: $P_h = 2,00$ Па/м

РАСЧЕТ

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 278,15 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха во внутренних помещениях

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,27 \text{ кг/м}^3$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей тамбур-шлюза

$$S_{dr} = 5300 / \rho_a = 3710,75 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей лифтовой шахты

$$S_{dl} = 2600 / \rho_a = 1820,37 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз

$$G_r = v_r \cdot \rho_a \cdot F_{dr} = 3,71 \text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления воздуха на этажах

ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

108

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Давление в тамбур-шлюзе надземной части

$$P_{r(i)} = 20 - g \cdot (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_{dr}) \cdot (\rho_a - \rho_r)$$

Давление в тамбур-шлюзе подземной части

$$P_{r(i)} = 20 + g \cdot (h_{(Nпз)} - (h_{(i)} + 0,5 \cdot h_{dr})) \cdot (\rho_a - \rho_r)$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$$P_{sv} = 1,2 \cdot [P_r + g \cdot h_0 \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_d + h_i \cdot P_h] / \rho_a$$

Система приточной противодымной вентиляции

Объёмный расход воздуха

$$L_v = 3600 \cdot G_r / \rho_a = 9360 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям (для нижнего этажа)

$$P_{sv} = 1,2 \cdot [P_r + g \cdot h_0 \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_d + h_{нэ} \cdot P_h] / \rho_a = 115 \text{ Па}$$

Давление, создаваемое вентилятором в помещении верхнего этажа

$$P_{max} = 61 \text{ Па}$$

Таблица 1. Давление в защищаемых тамбур-шлюзах

Этаж	P_r , Па	ΔP , Па	P_{sv} , Па	P_r , Па
2	0,25	80,00	80,54	61,31
1	8,05	90,00	95,50	43,51
-1	13,21	96,60	105,38	31,75
-2	18,36	103,20	115,25	20,00

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

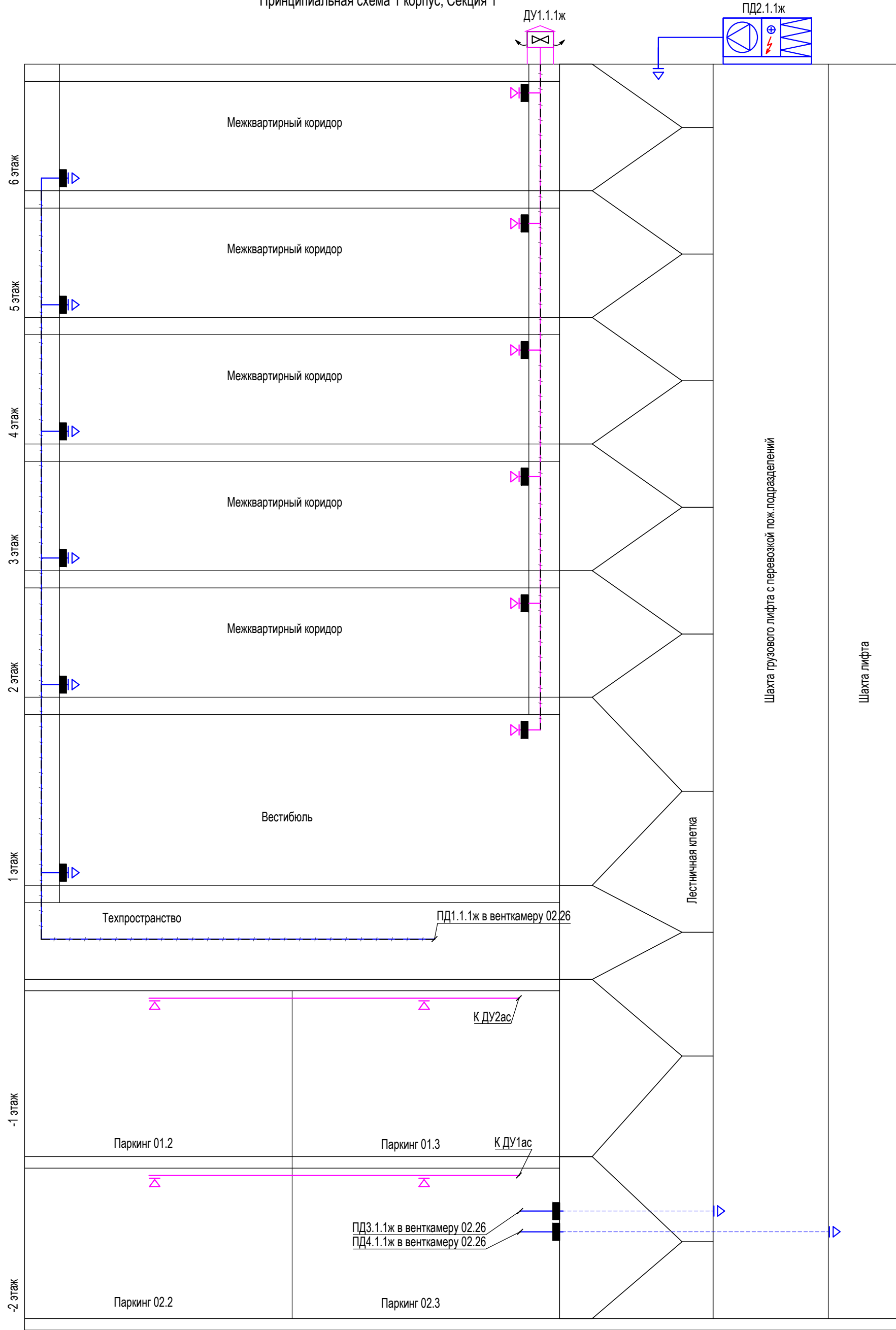
ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.2-ТЧ

Лист

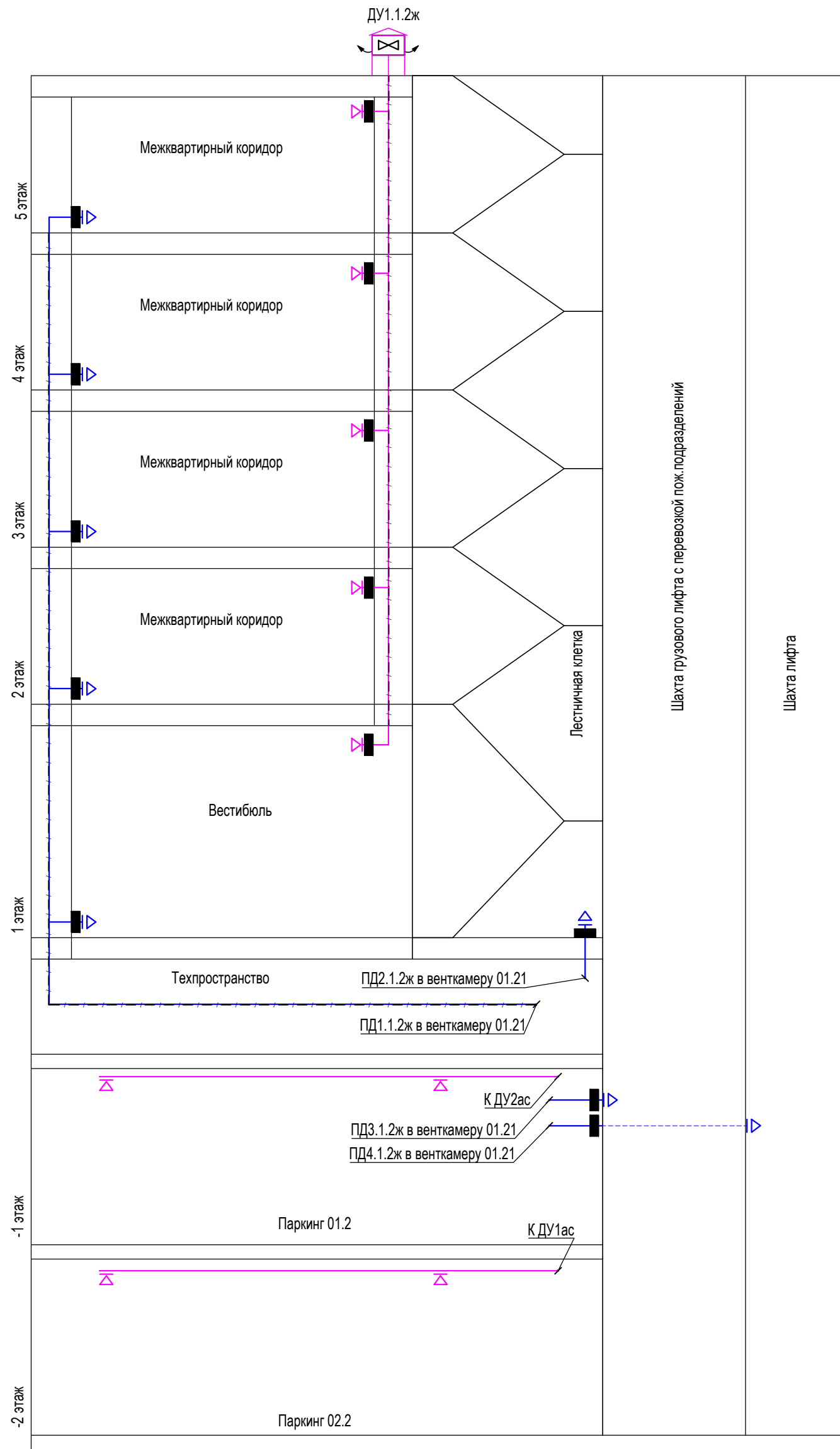
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

109

Принципиальная схема 1 корпус, Секция 1



Принципиальная схема 1 корпус, Секция 2

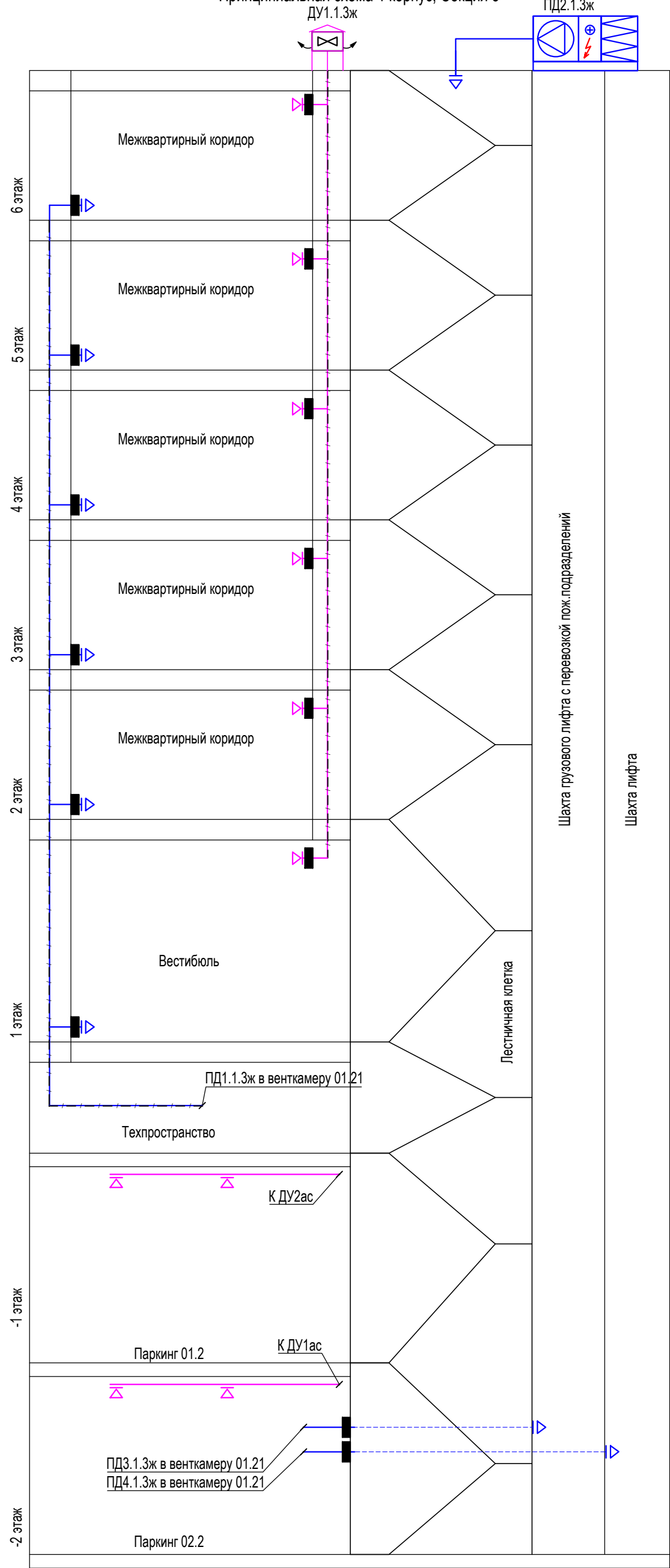


Условные обозначения:

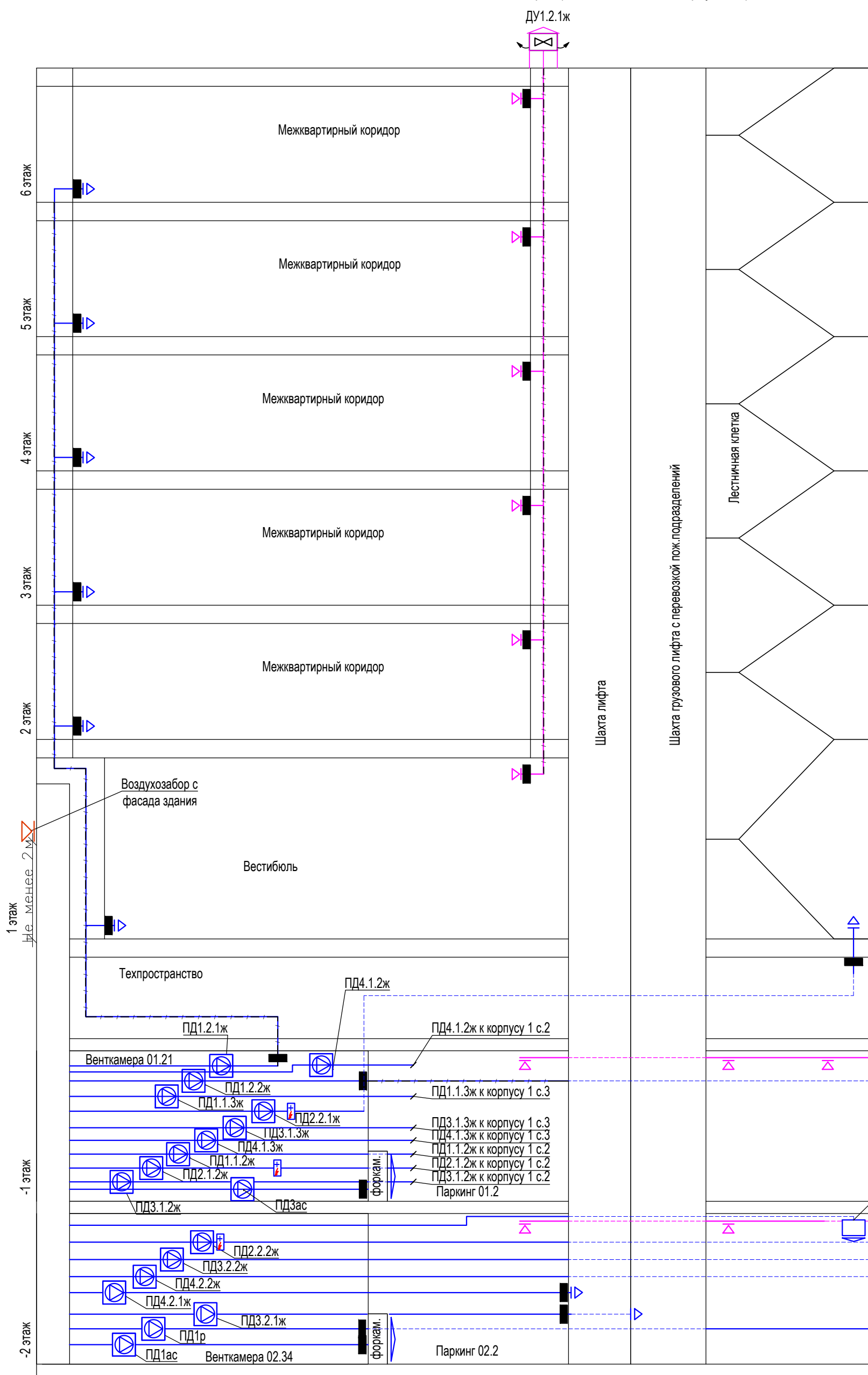
- | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| | Клапан огнезадерживающий | | Бытовой вентилятор |
| | Клапан обратный | | Крышный вентилятор |
| | Клапан воздушный с эл.приводом | | Радиальный вентилятор |
| | Приточное устройство | | Шумоглушитель |
| | Вытяжное устройство | | Канальный вентилятор |
| | Осевой вентилятор | | |

						ААБЭ-03-ДСЭ-ИОС-4.2			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Расстегаев					П	1	
Проверил		Шевелева				Принципиальная схема противодымной вентиляции. Корпус 1, секции 1-2	ООО «СовИкоН»		
ГИП		Сафин							

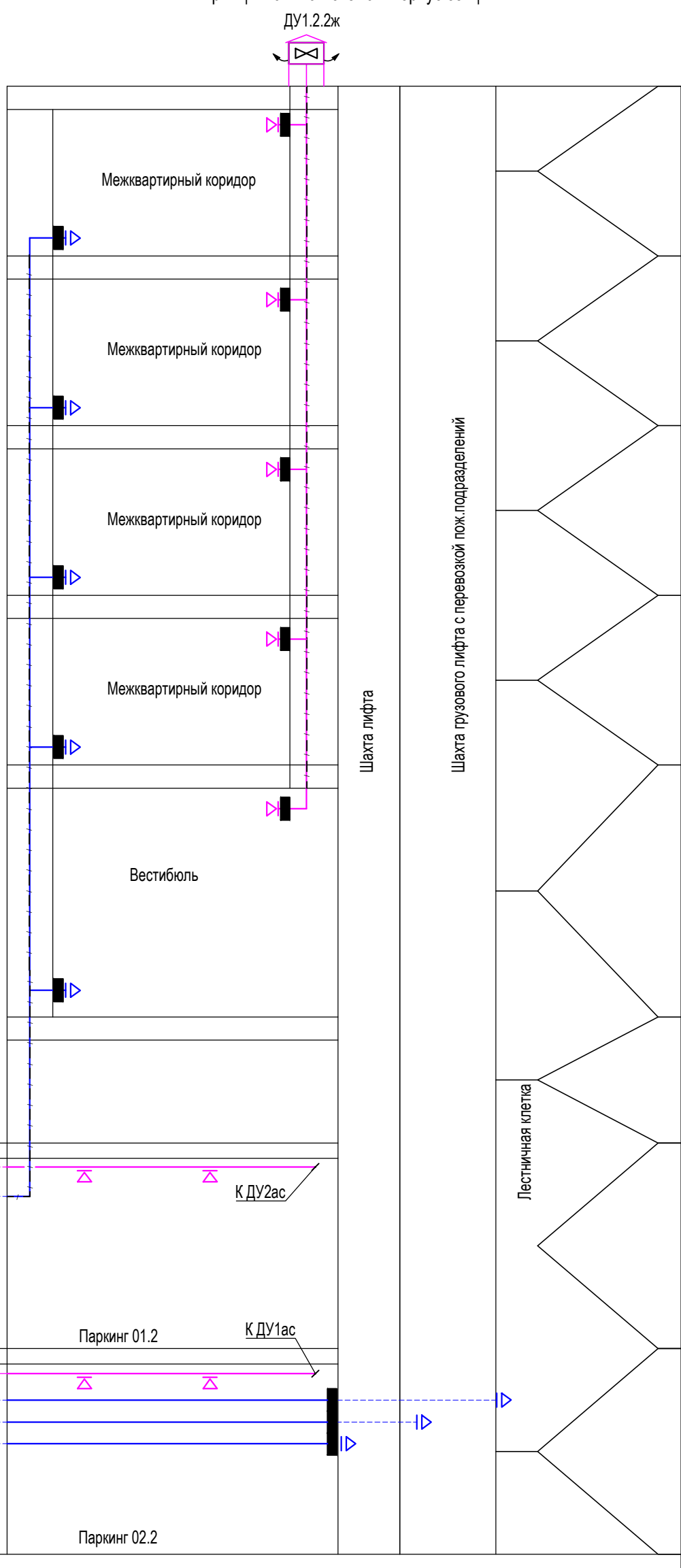
Принципиальная схема 1 корпус, Секция 3



Принципиальная схема 2 корпус секция 1



Принципиальная схема 2 корпус секция 2

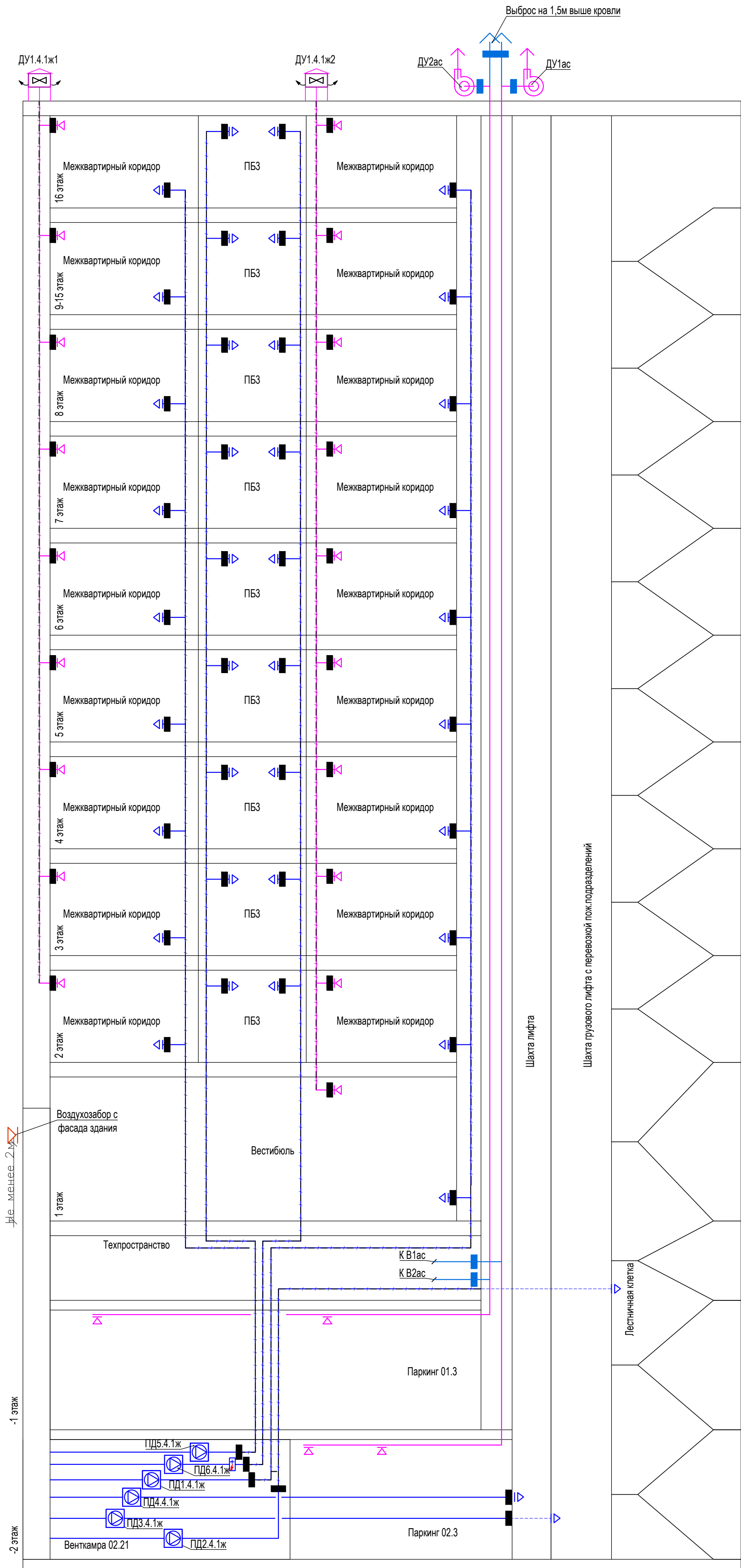


Условные обозначения:

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| | Клапан огнезадерживающий | | Бытовой вентилятор |
| | Клапан обратный | | Крышный вентилятор |
| | Клапан воздушный с эл.приводом | | Радиальный вентилятор |
| | Приточное устройство | | Шумоглушитель |
| | Вытяжное устройство | | Канальный вентилятор |
| | Осевой вентилятор | | |

						ААБЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.2			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Расстегаев					П	2	
Проверил		Шевелева							
						Принципиальная схема противодымной вентиляции. Корпус 1, секция 3, корпус 2	000 «СовИкоН»		
ГИП		Сафин							

Принципиальная схема 4 корпус



Условные обозначения:

- Клапан огнезадерживающий
- Клапан обратный
- Клапан воздушный с эл.приводом
- Приточное устройство
- Вытяжное устройство
- Осевой вентилятор
- Бытовой вентилятор
- Крышный вентилятор
- Радиальный вентилятор
- Шумоглушитель
- Канальный вентилятор

						ААБЭ-03-ДСЭ-ИОС-4.2			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Проверил	Расстегаев	Шевелева				П	4	
						Принципиальная схема противодымной вентиляции. Корпус 4	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин								